



Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

TEPO — D1

Trento Energy Portfolio Optimizer

Documento di Requirements Engineering — baseline

Doc. Name	TEPO — D1, Descrizione di Progetto
Doc. Number	D1 V1.2
Description	Documento di Requirements Engineering: progetto, requisiti funzionali e non funzionali, use case, user story, acceptance criteria, mockup e traceability.
Codice Sorgente	https://github.com/T-E-P-O/TEPO
Demo Online	https://tepo.onrender.com

Gruppo T14

Mirco Negri
Gabriele Duca
Riccardo Scheda

Corso di Ingegneria del Software — A.A. 2026/2027
Progetto nell'ambito dell'iniziativa "100 progetti per il Comune di Trento"

26 ottobre 2026

Indice

1 Il progetto TEPO **3**

2 Requisiti Funzionali **10**
2.1 Requisiti funzionali di catalogo e consultazione . . . 10
RF-01: Consultazione del catalogo degli edifici. . . . 10
RF-02: Visualizzazione geografica degli edifici. . . . 10
RF-03: Consultazione del catalogo degli interventi. . . . 10
RF-04: Ricerca, filtraggio e ordinamento degli interventi. . . . 10
RF-05: Importazione di dati di catalogo da file CSV. . . . 11
2.2 Requisiti funzionali di configurazione dello scenario . . . 11
RF-06: Configurazione di uno scenario di ottimizzazione. . . . 11
RF-07: Definizione dei vincoli dello scenario. . . . 11
RF-08: Selezione del sottoinsieme di candidati. . . . 12
2.3 Requisiti funzionali di ottimizzazione e spiegazione . . . 12
RF-09: Esecuzione dell'ottimizzazione. . . . 12
RF-10: Visualizzazione dei risultati dell'ottimizzazione. . . . 12
RF-11: Spiegazione deterministica delle scelte. . . . 13
RF-12: Consultazione dello storico delle esecuzioni. . . . 13
2.4 Requisiti funzionali di analisi comparativa . . . 13
RF-13: Gestione degli scenari salvati. . . . 13
RF-14: Confronto tra due scenari. . . . 14
RF-15: Analisi di sensibilità sul budget. . . . 14
2.5 Requisiti funzionali di assistenza AI (opzionali) . . . 14
RF-16: Proposta assistita di configurazione dello scenario. . . . 14
RF-17: Approvazione umana della proposta AI. . . . 14
2.6 Requisiti funzionali di presentazione e trasparenza . . . 15
RF-18: Cambio del registro di visualizzazione e stampa della relazione. . . . 15
RF-19: Trasparenza sulla provenienza dei dati. . . . 15

3 Requisiti Non Funzionali **16**
RNF-01: Isolamento del dominio applicativo. . . . 16
RNF-02: Determinismo e riproducibilità dell'ottimizzazione. . . . 16
RNF-03: Prestazioni dell'ottimizzazione. . . . 16
RNF-04: Tracciabilità e auditabilità delle decisioni. . . . 16
RNF-05: Interpretabilità delle spiegazioni. . . . 17
RNF-06: Isolamento e opzionalità della componente AI. . . . 17
RNF-07: Compatibilità e responsività. . . . 17
RNF-08: Accessibilità. . . . 17
RNF-09: Manutenibilità e documentazione delle API. . . . 18
RNF-10: Snapshot immutabile delle revisioni dati. . . . 18
RNF-11: Usabilità del percorso decisionale. . . . 18
RNF-12: Trasparenza e integrità della provenienza del dato. . . . 19

4 Use Case Diagram **20**
4.1 Descrizione dei casi d'uso . . . 23

5 User Story **33**
US-01: Consultazione del catalogo degli edifici . . . 33
US-02: Visualizzazione geografica degli edifici . . . 33

US-03: Consultazione e ricerca degli interventi . . . 34
US-04: Importazione di edifici da CSV . . . 34
US-05: Configurazione di uno scenario di ottimizzazione . . . 35
US-06: Definizione dei vincoli dello scenario . . . 35
US-07: Esecuzione dell'ottimizzazione . . . 36
US-08: Consultazione del dossier di risultato . . . 36
US-09: Consultazione delle spiegazioni . . . 37
US-10: Consultazione dello storico delle esecuzioni . . . 37
US-11: Salvataggio di due scenari A/B e what-if . . . 38
US-12: Confronto tra due scenari . . . 38
US-13: Analisi di sensibilità sul budget . . . 39
US-14: Proposta assistita dall'AI . . . 39
US-15: Approvazione umana della proposta AI . . . 40
US-16: Registro di visualizzazione e stampa della relazione . . . 40
US-17: Trasparenza sulla provenienza dei dati . . . 41

6 Design Front-end 42
6.1 Shell, navigazione e Dashboard . . . 42
6.2 Registro Sala operativa . . . 43
6.3 Catalogo degli edifici . . . 44
6.4 Catalogo degli interventi . . . 45
6.5 Scenario Builder . . . 46
6.6 Portafoglio proposto e dossier del risultato . . . 47
6.7 Confronto tra scenari A/B . . . 48
6.8 Mappa degli edifici . . . 49
6.9 Analisi di sensibilità sul budget . . . 50
6.10 Importazione dati da CSV . . . 51
6.11 Responsività e adattamento . . . 52
6.12 Nota sugli scostamenti rispetto alla baseline . . . 52

7 User Flow 53
UF-01: Consultazione dei dati di catalogo e importazione da CSV . . . 53
UF-02: Configurazione dello scenario, proposta AI e approvazione umana . . . 54
UF-03: Esecuzione dell'ottimizzazione, dossier e stampa della relazione . . . 54
UF-04: Costruzione di alternative A/B, confronto e what-if . . . 55
UF-05: Analisi di sensibilità sul budget . . . 56

8 Traceability 58

9 Gestione delle modifiche dopo la baseline 60

1 Il progetto TEPO

TEPO — *Trento Energy Portfolio Optimizer* — è un sistema di supporto alla decisione pensato per il Comune di Trento. Il progetto nasce nell'ambito dell'iniziativa "100 progetti per il Comune di Trento" ed è sviluppato per il corso di Ingegneria del Software dell'Università degli Studi di Trento (A.A. 2026/2027).

Il problema che ci siamo posti di risolvere non è l'individuazione degli interventi di efficientamento energetico: gli uffici tecnici sanno già quali tipologie sono applicabili ai propri edifici (illuminazione LED, sostituzione dei serramenti, isolamento, pompe di calore, fotovoltaico, caldaie) e dispongono di una stima dei costi e dei benefici attesi. Il problema è un altro, e riguarda il momento della *decisione*: dato un insieme di interventi candidati, un budget limitato e una serie di vincoli tecnici e di policy, quale combinazione conviene finanziare, perché, e come cambierebbe al variare delle risorse disponibili?

I problemi per l'Amministrazione - Le richieste di intervento sono numerose e non è possibile finanziarle tutte. La scelta del portafoglio è un problema combinatorio: con qualche decina di candidati il numero di combinazioni possibili cresce in modo esplosivo e non è affrontabile in modo affidabile con un foglio di calcolo. Le decisioni assunte devono inoltre poter essere ricostruite e giustificate in sede amministrativa, anche a distanza di tempo, e devono essere confrontabili tra loro: due alternative costruite in momenti diversi, o da persone diverse, rischiano di usare criteri e dati non omogenei. Infine, non è quasi mai chiaro quanto una scelta sia "robusta": come cambierebbe il portafoglio se il budget aumentasse o diminuisse del 20%?

I problemi per gli operatori tecnici - I dati di catalogo (edifici, interventi, costi, risparmi, emissioni) sono sparsi tra documenti e fogli di calcolo, con provenienze e formati diversi; non esiste un unico strumento di misura che li renda confrontabili. Gli strumenti automatici disponibili, quando ci sono, tendono a essere opachi: restituiscono una soluzione senza spiegare perché un intervento è stato incluso o escluso, e non lasciano traccia del calcolo. Manca inoltre un modo semplice per confrontare due alternative in modo strutturato, e per verificare se le scelte restano stabili al variare del parametro più discusso in sede politica, cioè il budget.

La nostra soluzione - Il nostro progetto consiste nello sviluppo di **TEPO**, un'applicazione web che accompagna il Comune attraverso un percorso decisionale esplicito in quattro passi: *configurare* uno scenario, *eseguire* il solver, *confrontare* gli scenari, *verificare la tenuta* delle scelte. TEPO raccoglie in un unico catalogo edifici e opzioni di intervento, con la provenienza del dato sempre visibile; consente di costruire uno scenario scegliendo budget, obiettivo e interventi candidati; calcola con un solver di programmazione matematica il portafoglio ottimo nel rispetto dei vincoli; spiega in modo deterministico, per ogni opzione candidata, perché è stata selezionata o esclusa; permette di salvare due scenari in due slot di confronto (A e B) e di leggerne gli scostamenti; esegue un'analisi di sensibilità sul budget per mostrare cosa resta stabile e cosa oscilla. Un assistente AI *opzionale* può tradurre una richiesta in linguaggio naturale in una proposta di parametri, ma non applica nulla senza un atto esplicito dell'utente.

Il principio architetturale che riassume il progetto è: **l'AI propone, l'utente confronta, il Comune decide**. TEPO non progetta interventi, non stima costi o benefici, non prende decisioni amministrative: organizza i candidati, valida gli scenari, applica i vincoli, ottimizza, confronta e spiega. La responsabilità della scelta resta in capo alla persona e all'amministrazione.

Gli utenti e il contesto d'uso

I destinatari principali sono due. L'**operatore tecnico** del Comune costruisce gli scenari, esegue le ottimizzazioni e analizza i risultati e le motivazioni; è l'utente che interagisce con tutte le funzionalità del sistema. Il **decisore comunale** (amministratore, dirigente o funzionario) consulta i risultati, le spiegazioni e i confronti per orientare la decisione finale; nell'attuale prototipo il suo ruolo coincide con quello dell'operatore tecnico, ma i contenuti sono progettati per essere letti e condivisi anche da chi non ha partecipato alla configurazione.

Il contesto d'uso è quello di un ufficio tecnico comunale: sessioni di lavoro in ufficio, riunioni tecniche e presentazioni alla cittadinanza. Per questo l'interfaccia prevede due registri di lettura dello stesso strumento — *Relazione*, pensato per la lettura diurna, la proiezione e la stampa, e *Sala operativa*, pensato per sessioni prolungate di analisi su schermo — ed è progettata per essere accessibile e stampabile.

I vantaggi

- **Rigore e rapidità.** Il portafoglio proposto è la soluzione di un modello matematico, non il risultato di una euristica o di una regola empirica: il sistema espone lo stato del calcolo, se l'ottimalità è stata provata e quali criteri di spareggio sono stati applicati.
- **Riproducibilità e auditabilità.** A parità di scenario il sistema produce sempre lo stesso portafoglio, indipendentemente dall'ordine con cui i candidati sono presentati; ogni esecuzione è registrata con un hash canonico del problema, che permette di ricostruire il calcolo.
- **Trasparenza delle scelte.** Ogni opzione candidata riceve una motivazione deterministica e classificata; la provenienza dei dati (reale, sintetica o mista) e la natura demo del dataset sono dichiarate in modo esplicito e continuativo nell'interfaccia.
- **Confronto e what-if.** Due scenari salvati in A e B si leggono con scostamenti omogenei su investimento, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 e numero di interventi; un'analisi di sensibilità mostra quali selezioni restano stabili al variare del budget.
- **Fiducia nell'automazione.** L'assistente AI è confinato alla proposta di parametri: non calcola risultati, non scrive dati e non applica modifiche senza approvazione umana esplicita. L'applicazione funziona completamente anche in assenza di un modello linguistico esterno.
- **Accessibilità e comunicabilità.** L'interfaccia è progettata per rispettare le linee guida WCAG 2.1 AA, funziona da 320 a 1920 pixel di larghezza, offre due registri visivi e consente di stampare una relazione tecnica del risultato.

Le slide del pitch

Le slide seguenti riproducono le slide informative della presentazione utilizzata durante il pitch: sintetizzano il problema, la soluzione proposta e i benefici attesi. I limiti dell'applicazione, che non hanno una slide dedicata nel pitch, sono illustrati nel testo seguente e ripresi nei requisiti non funzionali.



(a) Copertina del pitch

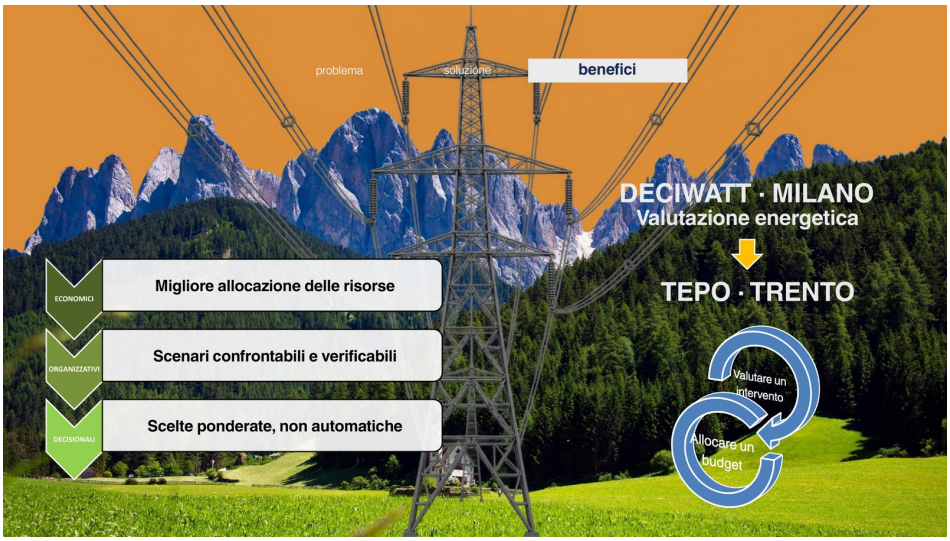


(b) Il problema: non consumare meno, ma decidere dove investire

Figura 1: Slide del pitch: copertina e problema (prima parte).



(a) La soluzione: l'agente che trasforma dati e vincoli in scenari



(b) I benefici: economici, organizzativi e decisionali

Figura 2: Slide del pitch: soluzione e benefici (seconda parte).



Slide di chiusura della presentazione.

I limiti dell'applicazione

I limiti che seguono sono dichiarati fin dalla baseline e sono parte integrante del progetto: servono a delimitare l'ambito del prototipo e a evitare che i risultati vengano letti come misure ufficiali o come previsioni.

Dataset sintetico e assenza di integrazione TEPO lavora su un dataset **DEMO** interamente sintetico (100 edifici, 300 opzioni di intervento, sei tipologie), costruito per dimostrare il funzionamento del metodo e non per stimare il territorio. Non esiste alcuna integrazione con i sistemi del Comune (catasto, anagrafe, contabilità, portali open data) e nessun dato reale è incluso nell'applicazione. I valori di costo, risparmio e CO_2 sono plausibili ma fittizi; anche il payback mostrato è una stima demo e non una misura ufficiale.

Modello mono-obiettivo Il solver ottimizza un obiettivo per volta tra risparmio energetico, risparmio economico e riduzione di CO_2. Non esiste una combinazione pesata dei tre criteri e non è implementata una frontiera di Pareto: il sistema non propone l'insieme dei portafogli non dominati, ma una sola soluzione per lo scenario scelto. Il confronto A/B e l'analisi di sensibilità aiutano a esplorare il trade-off, ma non lo sostituiscono.

Orizzonte temporale singolo Il modello considera un solo periodo: non gestisce la pianificazione multi-anno, lo scaglionamento degli interventi nel tempo, la disponibilità di incentivi negli anni successivi né il monitoraggio dei risultati dopo la realizzazione. Queste funzionalità sono fuori dall'ambito del prototipo e sono elencate come possibili estensioni future.

Spiegazioni locali, non causali Le spiegazioni prodotte da TEPO sono deterministiche e verificabili, ma sono *barriere locali*: verificano cosa accadrebbe aggiungendo l'opzione al portafoglio corrente, senza sostituzioni. Non dimostrano che un'opzione non possa entrare in alcun portafoglio ammissibile, e quando la causa dell'esclusione non è deducibile localmente il sistema lo dichiara esplicitamente con la categoria "causa non determinata". Inoltre, se esistono più portafogli con lo stesso valore ottimo, il solver ne restituisce uno solo e non segnala l'esistenza di alternative equivalenti.

Assistente AI opzionale e non conversazionale L'assistente AI è un supporto alla configurazione, non un decisore: propone parametri a partire da una richiesta in linguaggio naturale, non calcola risultati e non ha accesso in scrittura ai dati. Ogni chiamata è indipendente (non c'è gestione di una conversazione multi-turno) e non esiste alcun addestramento su dati del Comune. Se il provider esterno non è configurato o non risponde, l'applicazione ricade sul motore a regole locale e lo segnala all'utente.

Prototipo, non prodotto Il sistema non dispone di autenticazione, gestione dei ruoli o multi-utenza: è pensato per un uso locale e dimostrativo. Un prototipo interattivo funzionante è accessibile pubblicamente online all'indirizzo `https://tepo.onrender.com`, mentre il repository del codice sorgente è disponibile all'indirizzo `https://github.com/T-E-P-O/TEPO`. Gli scenari A/B e l'ultimo risultato sono conservati nella sessione del browser e vengono persi alla chiusura della scheda; il tema scelto, invece, è memorizzato in modo persistente. La configurazione attuale non è pensata per un esercizio reale in produzione.

Prestazioni e scalabilità limitate al dataset di riferimento Le prestazioni dichiarate nei requisiti non funzionali sono riferite allo scenario canonico del prototipo e al dataset demo. Non è stato eseguito un collaudo di carico su cataloghi molto più grandi o su

più utenti concorrenti, e l'analisi di sensibilità esegue una sequenza di ottimizzazioni indipendenti: all'aumentare dei punti e dei candidati i tempi di risposta crescono.

Non sostituisce il giudizio tecnico e amministrativo TEPO non calcola incentivi, tariffe o prezzi reali dell'energia, non verifica la fattibilità tecnica degli interventi e non assume responsabilità decisionali. Il risultato del solver è un supporto alla discussione: la decisione finale resta in capo all'amministrazione e va motivata con gli strumenti ordinari del procedimento amministrativo.

Migliorie e prospettive di sviluppo futuro

In caso di adozione formale e prosecuzione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale, sono previste le seguenti linee di evoluzione metodologica e applicativa:

- **Integrazione con banche dati reali del Comune di Trento.** Transizione progressiva dal dataset sintetico dimostrativo all'acquisizione di flussi informativi ufficiali: collegamento con il Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS comunale), il catasto degli immobili pubblici, le banche dati dei consumi storici (bollette energetiche e telelettura) e la piattaforma Open Data del Trentino.
- **Pianificazione pluriennale e incentivi (multi-year scheduling).** Estensione del solver a un orizzonte multi-periodale (es. piano triennale delle opere pubbliche), con modellazione del vincolo di cassa anno per anno e integrazione automatica delle quote di incentivo statale (Conto Termico 2.0/3.0, detrazioni fiscali e contributi PNRR).
- **Frontiera di Pareto e ottimizzazione multi-obiettivo.** Introduzione di algoritmi di calcolo della frontiera di Pareto per permettere alla Giunta e ai comitati tecnici di esplorare direttamente il compromesso non dominato tra risparmio economico, kWh risparmiati e tonnellate di CO_2 evitate con pesature personalizzabili.
- **Monitoraggio post-intervento e digital twin.** Modulo di verifica ex-post mediante telemetria IoT per confrontare i risparmi reali misurati sul campo con quelli previsti dal modello al momento della selezione.

Scelta dello stack tecnologico e motivazione architetturale

La definizione dell'architettura software di TEPO ha comportato un'approfondita analisi di trade-off tra le alternative comunemente adottate in ambito web e i requisiti specifici di affidabilità, correttezza matematica e integrità imposti da uno strumento decisionale della Pubblica Amministrazione.

Motore di ottimizzazione matematica: Java 21 e Google OR-Tools vs. Node.js Il requisito cardine del sistema è la risoluzione esatta, deterministica e certificata del problema di Knapsack/MILP binario con tie-break canonico a quattro passi. Google OR-Tools fornisce il solver CP-SAT (*Constraint Programming - Satisfiability*) con binding industriali nativi per C++, Java, Python e .NET. L'ecosistema Node.js non offre librerie di ottimizzazione combinatoria stabili o con supporto a vincoli logici avanzati (come `OnlyEnforceIf`, vincoli di implicazione logica tra interventi e vincoli di mutua esclusione

complessi); i pochi wrapper JavaScript/TypeScript esistenti sono basati su librerie obsolete di programmazione lineare continua o non sono manutenuti. L'adozione di Java 21 e Spring Boot 3 garantisce prestazioni native sub-secondo per centinaia di candidati, stabilità della memoria a lungo termine e riproducibilità matematica assoluta del calcolo.

Persistenza e integrità dei dati: PostgreSQL relazionale vs. MongoDB Il dominio applicativo di TEPO è intrinsecamente relazionale e caratterizzato da forti vincoli di integrità:

- Gli interventi appartengono a specifici edifici (*foreign key*);
- Esistono vincoli simmetrici di incompatibilità tra coppie di interventi ($x_i + x_j \leq 1$);
- Sussistono vincoli di prerequisito diretti ($x_A \leq x_{\text{req}}$);
- L'importazione CSV richiede validazione transazionale atomica per garantire che nessun record orfano o malformato corrompa il grafo dei vincoli.

PostgreSQL 16, affiancato da migrazioni versionate deterministiche gestite tramite Flyway (script `V1` e `V2`), garantisce il rispetto formale delle proprietà ACID e l'integrità referenziale a livello di motore. Un database orientato ai documenti come MongoDB, privo di vincoli referenziali dichiarativi nativi, esporrebbe il sistema a inconsistenze silenziose, disallineamenti tra interventi ed edifici e anomalie logiche che comprometterebbero l'ammissibilità dei portafogli calcolati dal solver.

Linguaggio di front-end: React con TypeScript vs. JavaScript non tipizzato L'interfaccia utente gestisce strutture dati complesse (matrici di scostamento A/B, vettori di sensibilità, cataloghi con indicatori aggregati, coordinate cartografiche). L'impiego di TypeScript permette la tipizzazione statica a tempo di compilazione, azzerando errori a runtime di tipo `TypeError` e garantendo la corrispondenza esatta con i contratti API REST definiti dallo schema OpenAPI. Il codice sorgente viene compilato tramite Vite nel bundle JavaScript finale ottimizzato per tutti i browser conformi agli standard ECMAScript moderni, senza alcun overhead a carico dell'utente.

2 Requisiti Funzionali

In questa sezione sono elencati i requisiti funzionali di TEPO, organizzati per area funzionale. Ogni requisito descrive una capacità o un comportamento richiesto al sistema, le informazioni coinvolte e le principali regole di dominio note. La sequenza delle interazioni utente–sistema è dettagliata nella Sezione 4 (Use Case); le proprietà qualitative del sistema sono invece trattate nella Sezione 3 (Requisiti Non Funzionali). Gli identificatori `RF-01`, `RF-02`, ..., `RF-19` sono stabili a partire da questa baseline e vengono mantenuti nella matrice di tracciabilità e negli artefatti successivi.

2.1 Requisiti funzionali di catalogo e consultazione

RF-01: Consultazione del catalogo degli edifici. Il sistema deve consentire all'utente di consultare il catalogo degli edifici pubblici di interesse, mostrando per ciascun edificio: identificativo, denominazione, indirizzo, comune, tipologia d'uso, superficie, numero di interventi candidati associati e provenienza del dato (reale, sintetica o mista). Il catalogo deve poter essere filtrato per tipologia d'uso e ricercato per nome, indirizzo, comune o identificativo; le colonne principali devono poter essere ordinate in modo crescente e decrescente. Il sistema deve inoltre mostrare indicatori sintetici del catalogo (numero di edifici, numero di interventi collegati, superficie totale e tipologie rappresentate) e deve rendere esplicito quando un filtro non produce risultati.

RF-02: Visualizzazione geografica degli edifici. Il sistema deve offrire una vista cartografica degli edifici del catalogo, posizionando ciascun edificio alle coordinate registrate. La vista deve permettere di distinguere lo stato di ogni edificio rispetto all'ultimo risultato di ottimizzazione disponibile: con interventi selezionati, con interventi selezionati ed esclusi, con soli interventi esclusi, non valutato. Lo stato non deve essere veicolato dal solo colore: il sistema deve affiancare al colore una forma o un contorno del marcatore e un'etichetta testuale, come stabilito da RNF-08. La dimensione del marcatore deve rappresentare l'investimento associato all'edificio. La vista deve offrire una legenda, la ricerca degli edifici e un elenco accessibile equivalente alla mappa; selezionando un edificio dall'elenco o dalla mappa, il sistema deve mostrarne il dettaglio (indirizzo, comune, tipologia, superficie, stato e interventi associati).

RF-03: Consultazione del catalogo degli interventi. Il sistema deve consentire di consultare l'insieme delle opzioni di intervento disponibili, mostrando per ciascuna: edificio di riferimento, denominazione e descrizione, tipologia di intervento (illuminazione LED, serramenti, isolamento, pompa di calore, fotovoltaico, caldaia), costo stimato, risparmio energetico annuo atteso, risparmio economico annuo atteso, riduzione annua attesa di CO_2, payback semplice e provenienza del dato. Il payback deve essere etichettato come stima demo e non come misura ufficiale. Il sistema deve inoltre mostrare lo stato di ciascuna opzione rispetto all'ultimo risultato eseguito (selezionato, escluso, non valutato) e gli indicatori sintetici del sottoinsieme filtrato.

RF-04: Ricerca, filtraggio e ordinamento degli interventi. Il sistema deve permettere di ricercare e filtrare le opzioni di intervento combinando più criteri: ricerca

testuale, edificio di riferimento, tipologia di intervento, intervallo di costo e stato rispetto all'ultimo risultato. I filtri devono essere combinabili e devono poter essere azzerati; il sistema deve mostrare in ogni momento il numero di interventi che soddisfano i criteri applicati. L'utente deve poter ordinare i risultati per le principali grandezze numeriche e testuali (identificativo, edificio, costo, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2, payback) in entrambe le direzioni. Se nessun intervento soddisfa i criteri, il sistema deve mostrare un messaggio informativo con la possibilità di azzerare la ricerca.

RF-05: Importazione di dati di catalogo da file CSV. Il sistema deve consentire l'importazione di edifici da file in formato CSV. L'importazione deve avvenire in due fasi distinte: una fase di *validazione a secco*, che non modifica il database e produce un'anteprima delle righe valide, delle righe scartate e delle relative motivazioni; e una fase di *conferma*, che persiste esclusivamente le righe validate. L'header richiesto è `id,name,address,municipality,latitude,longitude,buildingType,surfaceM2`. Il sistema deve gestire i file con BOM UTF-8, con fine riga LF, CRLF o CR, con virgole all'interno di campi quotati, con separatore decimale punto o virgola, e deve ignorare le righe vuote. I campi obbligatori non possono essere vuoti; latitude e longitude devono essere numeriche; surfaceM2 deve essere numerica e strettamente positiva; gli identificativi già presenti nel catalogo devono essere rifiutati durante la validazione; gli identificativi ripetuti all'interno dello stesso file vengono scartati in fase di conferma. Il sistema non deve mai interpretare in modo silenzioso un valore malformato o mancante come zero: ogni riga scartata deve riportare la motivazione esplicita. Al termine della conferma il sistema deve riportare il numero di record inseriti, il numero di record scartati e il dettaglio degli scarti, segnalando eventuali incoerenze tra il conteggio degli scarti e il relativo dettaglio. Gli edifici importati devono essere marcati con provenienza sintetica.

2.2 Requisiti funzionali di configurazione dello scenario

RF-06: Configurazione di uno scenario di ottimizzazione. Il sistema deve consentire all'operatore tecnico di costruire uno scenario di ottimizzazione specificando almeno: un budget complessivo disponibile in euro, un obiettivo da perseguire tra quelli supportati (risparmio energetico, risparmio economico, riduzione di CO_2) e l'insieme delle opzioni di intervento candidate. Il sistema deve rendere sempre visibili all'operatore i parametri correnti dello scenario e un riepilogo con il costo degli interventi selezionati, il budget e il budget residuo, evidenziando quando il costo selezionato supera il budget. Il sistema può proporre valori di default demo (500.000 EUR e risparmio energetico) ma non deve applicare automaticamente un budget comunale reale né un obiettivo non visibile: i parametri correnti devono essere sempre mostrati e modificabili. Il sistema deve inoltre consentire di salvare il risultato corrente in uno dei due slot di confronto (A o B) al momento dell'esecuzione oppure dal dossier dei risultati.

RF-07: Definizione dei vincoli dello scenario. Il sistema deve consentire all'operatore di specificare sullo scenario i vincoli applicabili, tra cui:

- coppie di opzioni mutuamente incompatibili;
- relazioni di prerequisito tra opzioni (un'opzione richiede che un'altra sia selezionata);

- un numero massimo di opzioni selezionabili all'interno di un sottoinsieme specificato;
- opzioni obbligatoriamente incluse oppure obbligatoriamente escluse dal portafoglio.

Il sistema deve mostrare in modo leggibile l'elenco dei vincoli applicati e deve impedire la costruzione di scenari logicamente incoerenti (ad esempio la stessa opzione contemporaneamente inclusa ed esclusa, un numero massimo non positivo oppure un riferimento a un'opzione non presente nel catalogo). Le incompatibilità sono simmetriche. Il sistema deve segnalare esplicitamente le situazioni in cui i vincoli rendono il problema inammissibile, senza eliminarli o ignorarli silenziosamente. Se i vincoli o i parametri dello scenario vengono modificati dopo un'esecuzione, il sistema deve rendere evidente che il risultato precedente non si riferisce più allo scenario corrente.

RF-08: Selezione del sottoinsieme di candidati. Il sistema deve consentire di selezionare in modo puntuale quali opzioni di intervento entrano a far parte dell'insieme dei candidati dello scenario, a partire dall'intero catalogo. Il sistema deve fornire funzioni di selezione e deselezione rapida (seleziona tutti, deseleziona tutti), una ricerca per individuare rapidamente un intervento e una funzione di caricamento di un insieme dimostrativo di candidati. Il sistema deve mostrare in modo chiaro il numero di candidati correntemente selezionati, il costo complessivo della selezione e l'eventuale superamento del budget. Il sistema deve inoltre poter caricare un insieme dimostrativo di candidati con budget e obiettivo predefiniti, pensato esclusivamente per la demo e sempre modificabile dall'operatore.

2.3 Requisiti funzionali di ottimizzazione e spiegazione

RF-09: Esecuzione dell'ottimizzazione. Il sistema deve, su richiesta esplicita dell'operatore, calcolare il portafoglio ottimo di opzioni di intervento rispetto all'obiettivo dello scenario, nel rispetto di tutti i vincoli specificati. Il sistema deve comunicare in modo esplicito lo stato del calcolo, distinguendo almeno: ottimo provato, ammissibile senza prova di ottimalità, inammissibile, indeterminato per timeout e modello non valido. In caso di soluzione disponibile, il sistema deve produrre la lista degli interventi selezionati e degli interventi esclusi, corredata degli indicatori aggregati dello scenario (investimento totale, budget residuo, risparmio energetico totale, risparmio economico totale, CO_2 evitata, numero di interventi selezionati) e del valore dell'obiettivo. Il calcolo deve essere deterministico: a parità di scenario, lo stesso portafoglio e gli stessi indicatori devono essere prodotti indipendentemente dall'ordine di presentazione dei candidati, come stabilito da RNF-02. Il sistema deve associare a ogni esecuzione un identificativo, un istante di esecuzione e un hash canonico del problema, e deve applicare criteri di spareggio deterministici in presenza di più soluzioni ottime equivalenti. Il sistema non deve presentare come definitivo un risultato prodotto in stato indeterminato.

RF-10: Visualizzazione dei risultati dell'ottimizzazione. Il sistema deve presentare i risultati dell'ottimizzazione come un *dossier* del portafoglio proposto, comprendente: una fascia di audit con identificativo dell'esecuzione, hash del problema, istante di esecuzione, stato del solver, indicazione dell'eventuale prova di ottimalità e stato del tie-break canonico; gli indicatori aggregati dello scenario con unità di misura esplicite; l'elenco dettagliato degli interventi selezionati con, per ciascuno, edificio, denominazione, investimento, risparmio

energetico e motivazione; una rappresentazione dell'impiego del budget; l'allocazione dell'investimento per edificio; la possibilità di salvare il risultato negli slot A e B, di aprire il confronto e di stampare la relazione. Il dossier deve essere consultabile anche in un secondo momento all'interno della sessione, finché l'ultimo risultato è disponibile.

RF-11: Spiegazione deterministica delle scelte. Il sistema deve produrre, per ciascuna opzione candidata, una spiegazione deterministica e verificabile della sua selezione o esclusione, classificata in una delle seguenti categorie:

- *selezionato* per contributo diretto all'obiettivo;
- *selezionato in quanto prerequisito* di altre opzioni selezionate;
- *escluso per esclusione esplicita*;
- *escluso per incompatibilità* con un'opzione selezionata;
- *escluso per prerequisito mancante*;
- *escluso per budget totale insufficiente*;
- *escluso per budget residuo insufficiente*;
- *escluso per limite numerico*;
- *escluso in quanto non ottimale* (causa specifica non deducibile localmente).

La spiegazione deve distinguere esplicitamente le cause dimostrabili localmente dalle cause non determinate, deve citare gli identificativi e i vincoli che la giustificano e non deve essere prodotta mediante generazione in linguaggio naturale non deterministica, come stabilito da RNF-05. Il sistema deve offrire una vista esplorabile delle motivazioni, con filtri per famiglia di causa, ricerca testuale e possibilità di mostrare tutte le opzioni.

RF-12: Consultazione dello storico delle esecuzioni. Il sistema deve registrare le esecuzioni di ottimizzazione in uno storico consultabile in sola lettura, mantenendo per ciascuna esecuzione i dati di audit disponibili, tra cui: identificativo dell'esecuzione, istante di esecuzione, scenario di riferimento, parametri dello scenario, stato del calcolo, indicatori aggregati e hash canonico del problema. Lo storico deve essere visibile nella dashboard come registro delle esecuzioni dello scenario e deve poter essere interrogato per scenario tramite le API del sistema; le esecuzioni non devono poter essere modificate o cancellate dall'interfaccia utente. Le analisi di sensibilità non devono essere registrate nello storico, perché non producono un risultato di audit: il sistema deve rendere esplicita questa distinzione.

2.4 Requisiti funzionali di analisi comparativa

RF-13: Gestione degli scenari salvati. Il sistema deve consentire all'operatore di salvare il risultato corrente in due slot di confronto (A e B) e di rendere visibile in ogni momento se ciascuno slot è popolato o vuoto, con l'importo del risultato salvato. Il sistema deve consentire di richiamare uno scenario salvato per duplicarlo come nuovo scenario what-if, senza modificare l'originale, e di azzerare la sessione di lavoro (slot e ultimo

risultato) previa conferma esplicita. Gli scenari salvati devono essere conservati per la durata della sessione del browser; il sistema deve segnalare in modo chiaro quando lo slot viene sovrascritto.

RF-14: Confronto tra due scenari. Il sistema deve consentire di confrontare due scenari (A e B) e di mostrare, per ciascuno, i parametri principali e gli indicatori aggregati, mettendo in evidenza gli scostamenti calcolati come differenza $B - A$ su investimento, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 e numero di interventi selezionati. Il confronto deve includere una tabella delle metriche e due viste degli interventi aggiunti in B e rimossi rispetto ad A. Se i due scenari hanno obiettivi diversi, il sistema deve mostrare un avviso che chiarisce che gli scostamenti tra grandezze non omogenee vanno letti come differenza descrittiva e non come preferenza. Il sistema deve consentire di tornare al dossier dell'ultimo risultato e di stampare la vista di confronto.

RF-15: Analisi di sensibilità sul budget. Il sistema deve consentire di eseguire un'analisi di sensibilità sul parametro budget, definendo un budget base, un obiettivo, il numero di punti della griglia (da 3 a 51) e i fattori minimo e massimo rispetto al budget base. L'analisi deve selezionare un insieme di opzioni candidate e rieseguire l'ottimizzazione in modo deterministico su ciascun punto della griglia, mantenendo invariati candidati, obiettivo e solver. Il sistema deve mostrare per ciascun punto il budget, lo stato del solver, l'investimento, il budget residuo, il valore dell'obiettivo e il numero di interventi selezionati; deve inoltre classificare ogni opzione in *sempre selezionata*, *mai selezionata* e *oscillante* (selezionata solo per alcune soglie di budget), e rappresentare l'andamento dell'obiettivo e la mappa di selezione per budget. L'analisi deve essere dichiarata per quello che è: uno sweep deterministico su un solo parametro, non una simulazione Monte Carlo e non una previsione. Il sistema deve indicare esplicitamente che l'analisi varia solo il budget e che non applica gli altri vincoli dello scenario. Le esecuzioni dell'analisi non devono essere persistite nello storico di audit.

2.5 Requisiti funzionali di assistenza AI (opzionali)

RF-16: Proposta assistita di configurazione dello scenario. Il sistema deve offrire, in modo opzionale, la possibilità di ottenere una proposta di configurazione dello scenario a partire da una richiesta in linguaggio naturale dell'operatore (ad esempio "*vorrei concentrarmi sulla riduzione di CO_2 con 500 mila euro*"). La proposta deve riguardare esclusivamente i parametri di configurazione (budget, obiettivo, insieme dei candidati) e deve essere restituita in forma strutturata, corredata da una motivazione, dall'indicazione dell'origine (motore a regole locale, modello linguistico esterno oppure fallback dal modello esterno al motore locale), da eventuali informazioni mancanti e da eventuali avvertenze. La proposta non deve introdurre identificativi di opzioni non presenti nel catalogo e non deve calcolare risultati. L'applicazione deve essere pienamente funzionante in assenza di configurazione di un provider linguistico esterno.

RF-17: Approvazione umana della proposta AI. Il sistema deve richiedere sempre un atto esplicito di approvazione da parte dell'operatore prima di applicare una proposta AI allo scenario corrente. Il sistema deve mostrare in modo evidente che la proposta

non è stata applicata e deve consentire all'operatore di accettarla, modificarla oppure rifiutarla; in nessun caso la proposta AI deve essere applicata automaticamente. In caso di accettazione, il sistema deve aggiornare budget, obiettivo e insieme dei candidati, mostrare un avviso che ricorda di verificare i parametri e lasciare all'operatore il compito di avviare l'ottimizzazione. Le opzioni che la proposta suggerisce di escludere devono essere evidenziate senza essere deselezionate automaticamente. In caso di rifiuto, lo scenario corrente deve restare invariato.

2.6 Requisiti funzionali di presentazione e trasparenza

RF-18: Cambio del registro di visualizzazione e stampa della relazione. Il sistema deve offrire due registri visivi dello stesso strumento: *Relazione*, pensato per la lettura diurna, la proiezione e la stampa, e *Sala operativa*, pensato per sessioni prolungate di analisi su schermo. I due registri devono condividere il medesimo layout e la medesima informazione, variando esclusivamente il materiale cromatico e tipografico. Il sistema deve consentire all'utente di passare da un registro all'altro in qualunque momento, deve conservare la scelta tra una sessione e la successiva e deve utilizzare la preferenza del sistema operativo come valore di default alla prima apertura. Il sistema deve consentire di stampare la relazione del risultato e la vista di confronto; in stampa il sistema deve produrre un documento a fondo chiaro con inchiostro scuro, nascondendo gli elementi di navigazione e i controlli non pertinenti. Il sistema deve inoltre offrire una palette di comandi rapidi (Ctrl/Cmd+K) per raggiungere le sezioni e attivare le azioni principali, tra cui il cambio registro e la stampa.

RF-19: Trasparenza sulla provenienza dei dati. Il sistema deve rendere sempre riconoscibile la natura dei dati utilizzati, come stabilito da RNF-12. In particolare: deve mostrare, quando lo spazio lo consente, il timbro che dichiara il dataset demo e sintetico e che nessun dato reale del Comune di Trento è incluso; deve mostrare la provenienza per ciascun edificio e per ciascuna opzione di intervento; deve riportare nel piè di pagina la fonte del dataset, il modello di ottimizzazione adottato e l'istante dell'ultima esecuzione; deve etichettare il payback come stima demo; non deve presentare valori sintetici come misure ufficiali. Nei viewport più piccoli e in stampa il timbro può essere compattato, ma il piè di pagina di provenienza deve restare disponibile.

3 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali descrivono proprietà dell'intero sistema e non di una singola funzione. Per ogni requisito sono indicati, quando applicabile, criteri di verifica e una breve motivazione del valore o della soglia adottata; le soglie non ancora concordate con il committente sono esplicitamente marcate come da chiarire.

RNF-01: Isolamento del dominio applicativo. Il sistema deve mantenere una separazione netta tra i seguenti livelli: (i) dati di catalogo, (ii) parametri di scenario, (iii) vincoli formali, (iv) motore di ottimizzazione, (v) generazione di spiegazioni, (vi) componente di assistenza AI, (vii) decisione finale dell'utente. Nessun livello deve poter modificare direttamente lo stato dei livelli che non gli competono; in particolare la componente AI non deve avere accesso in scrittura a dati, vincoli, parametri applicati, risultati o spiegazioni.

Motivazione: la separazione è un vincolo di dominio del progetto ed è funzionale alla verificabilità del risultato: consente di verificare separatamente dati, calcolo e spiegazioni e impedisce che la componente AI possa influenzare il risultato matematico.

RNF-02: Determinismo e riproducibilità dell'ottimizzazione. A parità di parametri di scenario (budget, obiettivo, insieme dei candidati, vincoli, configurazione dei timeout), l'ottimizzazione deve produrre lo stesso portafoglio e gli stessi indicatori aggregati, indipendentemente dall'ordine di presentazione dei candidati e dei vincoli di incompatibilità. Il sistema deve applicare criteri di spareggio deterministici e deve associare a ogni problema di ottimizzazione un *hash canonico* indipendente dall'ordine degli input; l'identificativo dell'esecuzione può invece cambiare a ogni run.

Motivazione: la riproducibilità è condizione necessaria perché un risultato possa essere discusso in sede decisionale e perché eventuali anomalie possano essere riprodotte e diagnosticate.

RNF-03: Prestazioni dell'ottimizzazione. L'ottimizzazione di uno scenario contenente fino a 30 opzioni candidate deve concludersi entro 5 secondi nel 95% delle esecuzioni, in condizioni di deployment standard del prototipo (ambiente containerizzato, hardware di riferimento). In caso di superamento del tempo massimo, il sistema deve comunque restituire uno stato esplicito di "indeterminato per timeout" senza bloccare l'interfaccia; le operazioni di consultazione del catalogo devono restare utilizzabili durante il calcolo. Le prestazioni dell'analisi di sensibilità, che esegue una sequenza di ottimizzazioni indipendenti, sono da verificare separatamente e non rientrano nella soglia precedente. La verifica delle prestazioni è manuale, sul deployment di riferimento e con lo scenario canonico; il protocollo e i tempi osservati sono riportati nel D2.

Motivazione: la soglia di 5 secondi è stata concordata per garantire che l'analisi what-if possa essere utilizzata in modo interattivo durante riunioni tecniche, senza interrompere il flusso di discussione dell'operatore. Il valore di riferimento dei 30 candidati corrisponde allo scenario canonico del prototipo.

RNF-04: Tracciabilità e auditabilità delle decisioni. Ogni esecuzione di ottimizzazione deve essere persistita ai fini di audit, con: identificativo dell'esecuzione, istante di esecuzione, parametri di input, stato del calcolo, indici aggregati, spiegazioni prodotte e hash canonico del problema. Lo storico deve essere consultabile e non modificabile dall'interfaccia utente; le analisi di sensibilità, in quanto esplorazioni e non risultati di audit, devono esserne escluse in modo esplicito.

Motivazione: l'auditabilità delle scelte è richiesta per garantire che le decisioni assunte sulla base di TEPO possano essere ricostruite e giustificate in sede di controllo amministrativo, anche a distanza di tempo.

RNF-05: Interpretabilità delle spiegazioni. Ogni opzione candidata deve essere corredata da una spiegazione deterministica riconducibile a una categoria esplicita (selezione diretta, selezione come prerequisito, esclusione per uno specifico vincolo, esclusione non localmente dimostrabile). Il sistema non deve produrre spiegazioni in linguaggio naturale generato in modo non deterministico per classificare la causa di selezione o esclusione; le spiegazioni devono citare gli identificativi e i vincoli effettivamente utilizzati nel calcolo.

Motivazione: la trasparenza decisionale è uno degli obiettivi primari dichiarati dal committente; spiegazioni opache o non riproducibili non sarebbero accettabili in sede di presentazione dei risultati alla cittadinanza.

RNF-06: Isolamento e opzionalità della componente AI. La componente di assistenza AI deve essere confinata alla generazione di proposte di configurazione e non deve avere accesso in scrittura ai dati di catalogo, ai vincoli, ai parametri di scenario applicati, al risultato dell'ottimizzazione né alle spiegazioni. L'applicativo deve essere pienamente funzionante in assenza di configurazione di un provider linguistico esterno e non deve richiedere alcuna chiave API per l'esecuzione della demo locale; nessuna credenziale o chiave deve essere inclusa nel repository.

Motivazione: l'app funziona completamente senza API key per scelta architetturale esplicita, al fine di garantire la riproducibilità della demo in contesti offline o in assenza di credenziali esterne e per evitare che l'attivazione di un modello linguistico possa introdurre comportamenti non verificabili nel perimetro decisionale.

RNF-07: Compatibilità e responsività. Il sistema deve essere utilizzabile da browser moderni: Chrome versione 100 o superiore, Firefox versione 100 o superiore, Safari versione 15 o superiore e Microsoft Edge versione 100 o superiore. Il design deve essere responsivo e garantire la corretta fruizione dei contenuti su viewport con larghezza compresa tra 320 pixel (mobile) e 1920 pixel (desktop), senza compressione delle tabelle e senza perdita di informazione essenziale (gli elementi secondari possono essere compattati); i due registri visivi devono essere disponibili su tutte le dimensioni supportate. L'implementazione non deve dipendere da funzionalità CSS non supportate dalle versioni minime indicate.

Motivazione: le versioni minime corrispondono ai browser installati sulle postazioni di lavoro tipicamente utilizzate negli uffici tecnici del Comune e sui dispositivi personali degli operatori; la soglia di 320 pixel copre gli smartphone di fascia bassa e la soglia di 1920 pixel copre i monitor degli uffici.

RNF-08: Accessibilità. Il sistema deve essere conforme alle linee guida WCAG 2.1 livello AA per quanto riguarda contrasto cromatico, navigazione da tastiera, focus visibile, testi alternativi per le immagini, struttura semantica delle pagine, etichette dei controlli e messaggi di errore. L'informazione non deve essere veicolata dal solo colore; le tabelle devono avere intestazioni e didascalie semantiche; i grafici devono disporre di una descrizione testuale equivalente; deve essere rispettata la preferenza di sistema per la riduzione del movimento; la stampa deve produrre un documento leggibile.

Motivazione: la platea degli operatori tecnici include utenti con livelli di familiarità digitale diversificati; il rispetto delle linee guida WCAG 2.1 AA è stato assunto come riferimento perché è lo standard richiesto per i servizi pubblici digitali.

RNF-09: Manutenibilità e documentazione delle API. Il sistema deve esporre le proprie API secondo una descrizione formale consultabile in modalità interattiva (documentazione OpenAPI consultabile in modo interattivo) e deve essere organizzato in moduli indipendenti e testabili. Ogni modifica alle API pubbliche deve essere riflessa nella documentazione tecnica e coperta da test automatici; il solver deve essere isolato dal resto dell'applicazione in modo da poter essere verificato senza frontend e senza database.

Motivazione: la manutenibilità del sistema nel medio periodo è un requisito esplicito, in quanto il prototipo è destinato a evolvere verso l'integrazione con dati reali del Comune e sarà oggetto di valutazione in sede accademica.

RNF-10: Snapshot immutabile delle revisioni dati. Ogni esecuzione di ottimizzazione registrata ai fini di audit deve essere ricostruibile a partire dall'hash canonico del problema e dalla revisione del catalogo dati utilizzata al momento dell'esecuzione. Il sistema deve rendere possibile associare a ciascuna esecuzione l'identificativo della revisione dei dati; la revisione del catalogo non deve essere modificata retroattivamente. Nel prototipo attuale l'associazione è parziale (viene registrato lo scenario); il collegamento alla revisione del catalogo è rinviato al D2.

Motivazione: senza un riferimento esplicito alla revisione del catalogo, un risultato prodotto in una sessione precedente non sarebbe riproducibile qualora il catalogo fosse successivamente modificato, compromettendo l'affidabilità dell'audit. Il collegamento tra esecuzione e revisione dei dati è parzialmente coperto dal prototipo e deve essere completato nel D2.

RNF-11: Usabilità del percorso decisionale. Il sistema deve rendere esplicito il percorso decisionale e guidare l'utente in ogni schermata, indicando lo stato corrente, l'azione principale disponibile e le conseguenze attese; ogni errore deve essere recuperabile e ogni stato di caricamento, vuoto o errore deve essere comunicato. Criterio di verifica: un operatore tecnico che non ha mai utilizzato TEPO deve riuscire a configurare uno scenario, eseguire una prima ottimizzazione e leggere il dossier senza assistenza esterna e senza formazione formale, utilizzando soltanto le indicazioni presenti nell'interfaccia. La soglia temporale esatta di questa prova di usabilità è da concordare con il committente e non è quindi fissata in questa sede.

Motivazione: il sistema è destinato a un ufficio tecnico e non a utenti esperti di strumenti di ottimizzazione; il committente ha richiesto che il percorso di configurazione

e lettura dei risultati sia comprensibile senza corsi dedicati. La verifica tramite prova osservata è stata preferita a una soglia temporale arbitraria.

RNF-12: Trasparenza e integrità della provenienza del dato. Il sistema deve rendere verificabile in ogni momento la provenienza dei dati e lo stato del prototipo: i valori sintetici devono essere riconoscibili come tali, il payback deve essere dichiarato come stima demo, la fonte del dataset e il modello di ottimizzazione devono essere riportati nel piè di pagina e nessun dato reale del Comune deve essere presentato come acquisito. L'integrità del dato deve essere preservata in importazione: nessun valore malformato può essere convertito in zero e nessuna riga può essere inserita senza essere stata validata.

Motivazione: l'onestà del dato è una condizione di fiducia per un sistema che produce numeri destinati a supportare decisioni pubbliche; la natura sintetica del dataset deve essere chiara anche a chi consulta il sistema senza aver partecipato alla sua configurazione.

4 Use Case Diagram

Gli use case dettagliano le interazioni tra attori e sistema a partire dai requisiti funzionali e mantengono riferimenti espliciti agli RF correlati. Ogni use case utilizza un identificatore stabile `UC-`*nn*, indipendente dagli identificatori `RF-`*nn*, e indica i requisiti a cui contribuisce. Non esiste una corrispondenza uno-a-uno tra requisiti e use case: uno stesso RF può essere dettagliato da più use case e uno use case può contribuire a più RF.

Attori

- **Operatore Tecnico** (attore primario): tecnico del Comune incaricato di consultare il catalogo, costruire gli scenari, eseguire le ottimizzazioni e analizzare risultati e motivazioni.
- **Decisore Comunale** (attore primario): soggetto (amministratore, dirigente o funzionario) che consulta i risultati, le spiegazioni e i confronti a supporto della decisione finale. Nell'attuale prototipo il ruolo coincide con quello dell'Operatore Tecnico, ma i contenuti sono progettati per essere fruiti anche da chi non ha configurato lo scenario.
- **Assistente AI** (attore secondario, opzionale): componente che produce proposte di configurazione a partire da richieste in linguaggio naturale. Non calcola risultati e non applica modifiche.
- **Motore di Ottimizzazione CP-SAT** (attore secondario): sistema che risolve il problema di ottimizzazione combinatoria.
- **Servizio Mappe** (attore secondario): sistema esterno che fornisce le tessere cartografiche utilizzate per la vista geografica degli edifici.

Diagrammi

Le Figure 3, 4 e 5 riportano i diagrammi dei casi d'uso, raggruppati per area funzionale. I diagrammi sono generati dai sorgenti PlantUML conservati in `img/src` insieme agli altri asset del documento. Il caso d'uso UC-08 compare in due diagrammi perché è condiviso tra l'area "scenario e decisione" e l'area "analisi e assistenza".

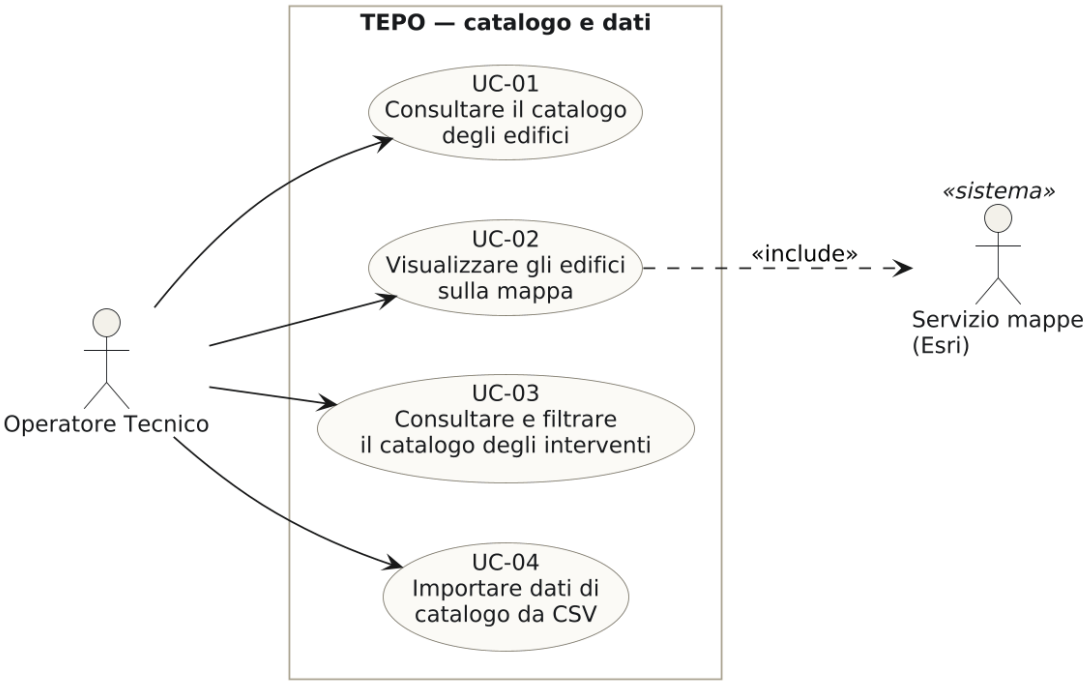


Figura 3: Casi d'uso dell'area "catalogo e dati" (UC-01–UC-04).

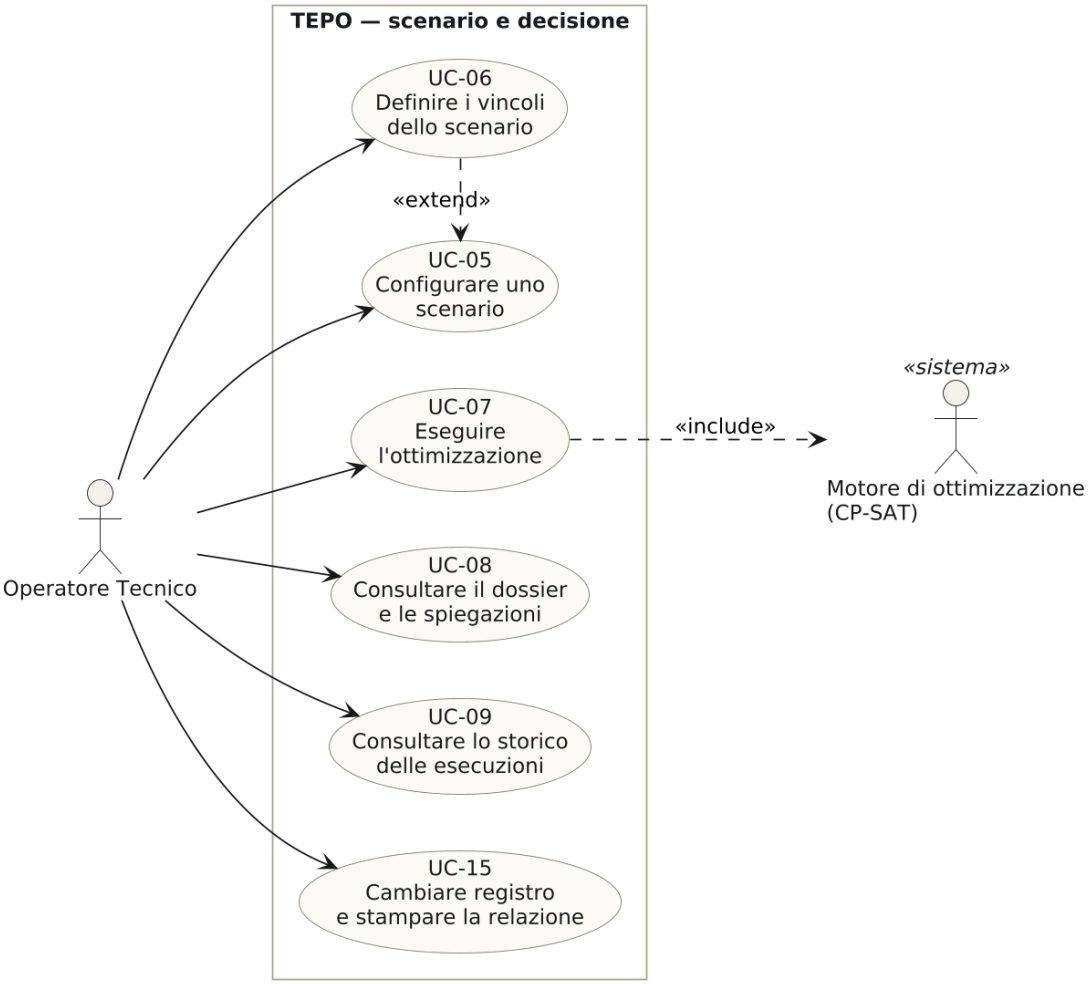


Figura 4: Casi d'uso dell'area "scenario e decisione" (UC-05–UC-09, UC-15).

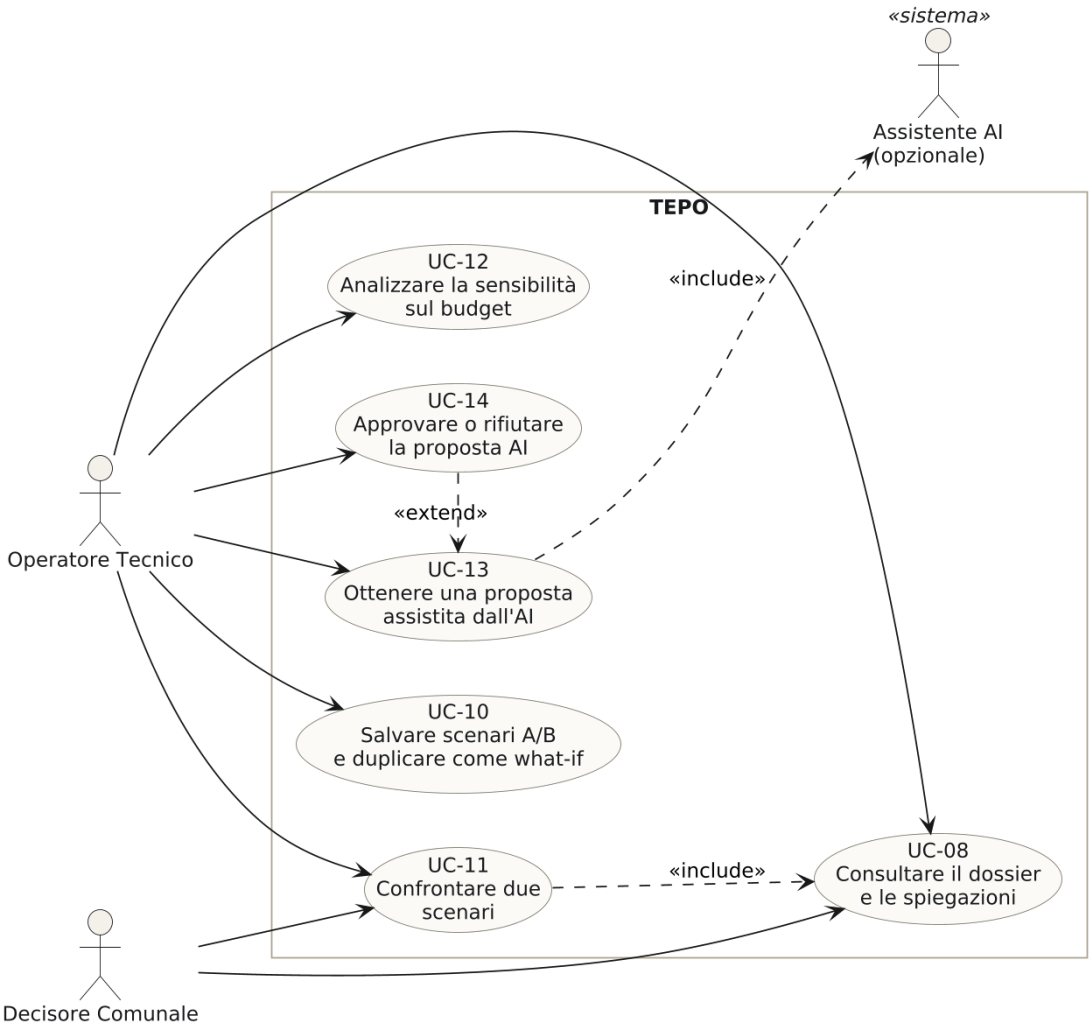


Figura 5: Casi d'uso dell'area "analisi e assistenza" (UC-08, UC-10–UC-14).

4.1 Descrizione dei casi d'uso

Use Case UC-01: Consultare il catalogo degli edifici

Requisiti collegati: RF-01, RF-19.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: il catalogo degli edifici è popolato e il servizio dati è raggiungibile.

Postcondizioni: l'utente ha consultato l'elenco degli edifici, eventualmente filtrato e ordinato; nessun dato è stato modificato.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Edifici".
2. Il sistema mostra gli indicatori sintetici del catalogo (edifici, interventi collegati, superficie totale, tipologie rappresentate) e la tabella degli edifici.
3. L'utente applica uno o più filtri (ricerca testuale, tipologia di edificio) e/o ordina una colonna.

4. Il sistema aggiorna l'elenco e il contatore "N di M edifici".
5. L'utente consulta, per ciascun edificio, tipologia, superficie, numero di interventi e provenienza del dato.

Estensioni: l'utente può aprire la pagina "Import" per importare nuovi edifici (UC-04) oppure la pagina "Mappa" per consultare la distribuzione territoriale (UC-02).

Eccezioni: se il catalogo è vuoto, il sistema mostra uno stato vuoto con l'azione "Importa CSV"; se il caricamento fallisce, mostra un messaggio di errore con l'azione "Riprova"; se i filtri non producono risultati, mostra un messaggio informativo e consente di azzerarli.

Use Case UC-02: Visualizzare gli edifici sulla mappa

Requisiti collegati: RF-02, RF-19.

Attori: Operatore Tecnico (primario); Servizio Mappe (secondario).

Precondizioni: il catalogo contiene edifici con coordinate geografiche.

Postcondizioni: l'utente ha localizzato gli edifici sul territorio e ne ha eventualmente consultato il dettaglio.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Mappa".
2. Il sistema mostra la cartografia, i marcatori degli edifici e l'elenco accessibile degli stessi.
3. Il sistema codifica lo stato di ciascun edificio rispetto all'ultimo risultato tramite colore, contorno e etichetta testuale, e dimensiona il marcatore in base all'investimento.
4. L'utente cerca un edificio oppure lo seleziona dall'elenco o dalla mappa.
5. Il sistema mostra il dettaglio dell'edificio: indirizzo, comune, tipologia, superficie, stato e interventi associati.

Estensioni: il cambio di registro (UC-15) aggiorna anche la cartografia di base; l'utente può passare alla pagina "Interventi" per filtrare le opzioni dell'edificio selezionato.

Eccezioni: se il servizio cartografico non è disponibile, il sistema mantiene utilizzabile l'elenco accessibile degli edifici e segnala il problema; se un edificio non ha coordinate, non compare sulla mappa ma resta nell'elenco.

Use Case UC-03: Consultare e filtrare il catalogo degli interventi

Requisiti collegati: RF-03, RF-04, RF-19.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: il catalogo degli interventi è popolato.

Postcondizioni: l'utente ha consultato il sottoinsieme di interventi di interesse; nessun dato è stato modificato.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Interventi candidati".
2. Il sistema mostra l'elenco completo con edificio, tipologia, costo, risparmi, CO_2, payback (stima demo), provenienza e stato rispetto all'ultimo risultato.
3. L'utente combina liberamente i filtri (ricerca testuale, edificio, tipologia, costo minimo e massimo, stato nello scenario).
4. Il sistema aggiorna elenco, contatori e indicatori del sottoinsieme filtrato; l'utente può ordinare le colonne.
5. L'utente consulta il dettaglio di un intervento e, se necessario, passa alla configurazione dello scenario.

Estensioni: l'utente può aprire direttamente lo "Scenario Builder" (UC-05) per includere gli interventi consultati tra i candidati.

Eccezioni: se nessuno scenario è stato eseguito, tutte le opzioni risultano "Non valutato" e il sistema lo dichiara; se nessun intervento soddisfa i filtri, mostra un messaggio informativo e consente di azzerarli; se il caricamento fallisce, mostra "Riprova".

Use Case UC-04: Importare dati di catalogo da CSV

Requisiti collegati: RF-05, RF-19.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: l'utente dispone di un file CSV conforme al formato richiesto.

Postcondizioni: le sole righe valide sono state inserite nel catalogo con provenienza sintetica; le righe scartate sono state riportate con la motivazione.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Import" e incolla il contenuto CSV oppure trascina un file.
2. L'utente avvia la validazione.
3. Il sistema analizza il contenuto senza scrivere sul database e mostra il riepilogo (righe valide, righe con errori, righe totali) e la tabella degli errori.
4. L'utente esamina le righe scartate e, se necessario, corregge il CSV e rivalida.
5. L'utente conferma l'importazione dei soli record validi.
6. Il sistema inserisce i record, restituisce il numero di record inseriti e scartati, il dettaglio degli scarti e l'eventuale segnalazione di riconciliazione.

Estensioni: l'utente può caricare un contenuto di esempio per verificare il formato; può azzerare il contenuto e ricominciare; al termine può passare alla pagina "Edifici" per consultare il catalogo aggiornato.

Eccezioni: se l'header è incompleto, il sistema elenca i campi mancanti e non avvia la validazione; se una riga contiene un valore malformato, viene scartata con motivazione esplicita e non convertita in zero; se l'identificativo è duplicato, la riga viene rifiutata; se l'importazione viene richiesta senza una validazione con almeno una riga valida, il sistema la impedisce.

Use Case UC-05: Configurare uno scenario di ottimizzazione

Requisiti collegati: RF-06, RF-08, RF-13.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: il catalogo degli edifici e degli interventi è popolato; l'utente ha accesso allo Scenario Builder.

Postcondizioni: lo scenario corrente contiene un budget valido, un obiettivo selezionato, un insieme non vuoto di candidati e un insieme di vincoli ben formati; lo scenario è pronto per l'ottimizzazione.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Scenario".
2. Il sistema mostra i parametri correnti e il riepilogo dello scenario.
3. L'utente sceglie se e in quale slot (A o B) salvare il risultato.
4. L'utente inserisce il budget complessivo e seleziona l'obiettivo tra risparmio energetico, risparmio economico e riduzione di CO_2.
5. L'utente seleziona gli interventi candidati tramite ricerca, selezione puntuale, "Seleziona tutti"/"Deseleziona tutti" o "Carica set demo".
6. L'utente consulta e, se previsto, definisce i vincoli dello scenario (UC-06).
7. Il sistema aggiorna il riepilogo con costo selezionato, budget e residuo e segnala l'eventuale superamento del budget.
8. L'utente conferma con "Ottimizza portafoglio" oppure torna alla dashboard senza salvare.

Estensioni:

1. L'utente può richiedere una proposta all'assistente AI (UC-13) e applicarla solo dopo approvazione esplicita (UC-14).
2. L'utente può partire da uno scenario salvato e duplicarlo come what-if (UC-10).
3. L'utente può caricare il set dimostrativo di nove candidati con budget e obiettivo predefiniti per la demo.

Eccezioni: se il budget non è valido o non è stato selezionato alcun obiettivo o candidato, il sistema impedisce l'ottimizzazione e indica il campo da correggere; se il costo selezionato supera il budget, il sistema avvisa che il portafoglio potrebbe risultare inammissibile senza bloccare la configurazione; se il catalogo non è disponibile, mostra un errore con "Riprova".

Use Case UC-06: Definire i vincoli dello scenario

Requisiti collegati: RF-07.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: lo scenario corrente contiene almeno due candidati; l'utente si trova nello Scenario Builder.

Postcondizioni: i vincoli applicati sono visibili e coerenti; lo scenario può essere ottimizzato nel rispetto dei vincoli.

Descrizione:

1. L'utente apre la sezione "Vincoli applicati".
2. Il sistema mostra i vincoli correnti raggruppati per tipo (incompatibilità, prerequisiti, numero massimo, inclusioni ed esclusioni).
3. L'utente aggiunge una coppia di opzioni incompatibili, una relazione di prerequisito, un limite numerico su un sottoinsieme oppure un'inclusione o esclusione obbligatoria.
4. Il sistema valida il vincolo rispetto al catalogo e allo scenario e lo mostra nella lista.
5. L'utente può rimuovere un vincolo precedentemente aggiunto.

Estensioni: se un vincolo rende il problema inammissibile, il sistema lo segnala e propone la diagnostica; l'utente può rimuoverlo e rieseguire l'ottimizzazione.

Nota di realizzazione: nel prototipo demo i vincoli sono precaricati e mostrati in sola lettura; le interazioni descritte rappresentano il comportamento previsto dalla baseline e saranno allineate nel D2. **Eccezioni:** se la stessa opzione risulta contemporaneamente inclusa ed esclusa, il sistema rifiuta il salvataggio con un messaggio specifico; se viene introdotto un ciclo di prerequisiti, il sistema lo segnala; se il numero massimo non è positivo o fa riferimento a opzioni inesistenti, il vincolo viene rifiutato; se i vincoli vengono modificati dopo un'ottimizzazione, il risultato precedente non è più valido per lo scenario corrente e il sistema lo rende evidente.

Use Case UC-07: Eseguire l'ottimizzazione

Requisiti collegati: RF-09, RF-12.

Attori: Operatore Tecnico (primario); Motore di Ottimizzazione CP-SAT (secondario).

Precondizioni: lo scenario corrente è completo e coerente (UC-05 concluso con successo).

Postcondizioni: il sistema ha prodotto un risultato con stato esplicito, lo ha registrato nello storico e lo ha reso disponibile nel dossier; in caso di stato non risolutivo, ha comunicato la diagnostica.

Descrizione:

1. L'utente richiede l'esecuzione dell'ottimizzazione.
2. Il sistema valida nuovamente lo scenario e costruisce il payload del problema.
3. Il sistema invoca il motore di ottimizzazione e mostra lo stato di avanzamento senza bloccare l'interfaccia.
4. Il motore restituisce una soluzione con lo stato del calcolo, l'eventuale prova di ottimalità e l'esito del tie-break.
5. Il sistema calcola le spiegazioni deterministiche per ciascuna opzione candidata.
6. Il sistema calcola l'hash canonico, registra l'esecuzione nello storico ai fini di audit e applica il salvataggio opzionale in A o B.

7. Il sistema apre il dossier del risultato (UC-08).

Estensioni: in caso di più soluzioni ottime equivalenti, il sistema applica i criteri di spareggio deterministici (minimizzazione del costo, minimizzazione del numero di interventi, preferenza per identificativi crescenti) e ne dà evidenza nel dossier; se l'utente ha scelto uno slot, il risultato viene salvato prima della navigazione.

Eccezioni: se il problema è inammissibile, il sistema mostra lo stato "Nessuna soluzione ammissibile" con la diagnostica sulle possibili cause; se il calcolo supera il tempo massimo, mostra "Indeterminato per timeout" e non presenta alcun portafoglio come definitivo; se l'input non è conforme, mostra "Modello non valido"; se la chiamata di rete fallisce, mostra un errore con la possibilità di riprovare senza duplicare il risultato.

Use Case UC-08: Consultare il dossier di risultato e le spiegazioni

Requisiti collegati: RF-10, RF-11, RF-19.

Attori: Operatore Tecnico (primario); Decisore Comunale (primario, fruitore dei contenuti).

Precondizioni: esiste un ultimo risultato disponibile nella sessione.

Postcondizioni: l'utente ha letto il portafoglio proposto, gli indicatori, le motivazioni e l'audit del calcolo; il risultato non è stato modificato.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Risultato".
2. Il sistema mostra l'audit strip (esecuzione, hash del problema, istante, stato del solver, ottimalità, tie-break).
3. Il sistema mostra gli indicatori aggregati, l'impiego del budget e l'allocazione dell'investimento per edificio.
4. Il sistema mostra la tabella degli interventi selezionati con la motivazione di ciascuno.
5. L'utente apre la sezione "Perché questa soluzione?", consulta il riepilogo per famiglia di causa ed esplora le motivazioni delle opzioni escluse con filtri e ricerca.
6. L'utente può salvare il risultato in A o B (UC-10), aprire il confronto (UC-11) o stampare la relazione (UC-15).

Estensioni: l'utente può duplicare uno scenario A o B come what-if e tornare allo Scenario Builder per una nuova configurazione; può filtrare le motivazioni per "Barriere locali", "Causa non determinata" e "Selezionati"; può esportare la relazione tramite la stampa del browser.

Eccezioni: se non esiste alcun risultato, il sistema mostra uno stato vuoto con l'azione "Configura uno scenario"; se il risultato è stato prodotto con uno stato non ottimo, il dossier lo evidenzia e invita a leggerne la diagnostica; se i dati di audit non sono disponibili, il sistema mostra i campi mancanti senza inventarli.

Use Case UC-09: Consultare lo storico delle esecuzioni

Requisiti collegati: RF-12, RNF-04.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: è stata eseguita almeno un'ottimizzazione.

Postcondizioni: l'utente ha consultato le esecuzioni registrate; nessuna esecuzione è stata modificata.

Descrizione:

1. L'utente apre la "Dashboard".
2. Il sistema mostra il registro delle esecuzioni dello scenario con istante, esito, obiettivo, identificativo e investimento.
3. L'utente consulta l'esecuzione registrata; il dettaglio completo del risultato è disponibile nel dossier dell'ultimo risultato e, per tutte le esecuzioni, tramite le API.
4. Il sistema espone i dati di audit in sola lettura e non consente di modificare o cancellare le esecuzioni dall'interfaccia.

Estensioni: l'utente può usare il registro per riconoscere un'esecuzione precedente e ricostruirne il contesto prima di un nuovo calcolo; le analisi di sensibilità non compaiono nel registro.

Eccezioni: se non esistono esecuzioni, il sistema mostra "Nessuna esecuzione registrata"; se il registro non è raggiungibile, mostra un errore con "Riprova" senza compromettere l'ultimo risultato disponibile.

Use Case UC-10: Salvare scenari A/B e duplicare come what-if

Requisiti collegati: RF-13.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: esiste un risultato da salvare oppure uno scenario configurato con uno slot selezionato.

Postcondizioni: uno o entrambi gli slot contengono un risultato; gli slot sono visibili nella sessione e richiamabili come what-if.

Descrizione:

1. L'utente sceglie lo slot (A o B) dal selettore "Salva come" nello Scenario Builder oppure dai comandi del dossier.
2. Il sistema salva il risultato nello slot scelto e ne aggiorna la rappresentazione nella sessione.
3. L'utente consulta l'occupazione degli slot e l'importo salvato nel pannello "Sessione A/B".
4. L'utente richiede di duplicare uno slot come what-if.
5. Il sistema apre lo Scenario Builder con i parametri del risultato salvato, senza modificare l'originale.

Estensioni: l'utente può sovrascrivere uno slot occupato; il sistema salva il nuovo risultato e mostra una conferma non bloccante. L'utente può azzerare l'intera sessione (slot e ultimo risultato) previa conferma.

Eccezioni: se l'archiviazione della sessione non è disponibile, il sistema segnala che il salvataggio non è possibile e mantiene i dati correnti; se l'utente annulla la conferma di sovrascrittura, lo slot resta invariato.

Use Case UC-11: Confrontare due scenari

Requisiti collegati: RF-14.

Attori: Operatore Tecnico (primario); Decisore Comunale (primario).

Precondizioni: entrambi gli slot A e B sono popolati.

Postcondizioni: l'utente ha letto i parametri, gli indicatori e gli scostamenti tra i due scenari.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Confronto".
2. Il sistema mostra i due scenari affiancati con i parametri e gli indicatori.
3. Il sistema mostra gli scostamenti calcolati come $B - A$ per investimento, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 e numero di interventi.
4. Il sistema mostra la tabella delle metriche e gli elenchi degli interventi aggiunti in B e rimossi rispetto ad A.
5. Se gli obiettivi sono diversi, il sistema mostra l'avviso di non omogeneità.
6. L'utente può tornare al dossier dell'ultimo risultato o stampare il confronto.

Estensioni: l'utente può duplicare lo scenario A o B come what-if per costruire una terza alternativa.

Eccezioni: se uno o entrambi gli slot sono vuoti, il sistema mostra "Servono due scenari salvati" e le azioni per completarli; se i dati di uno scenario non sono disponibili, il sistema mostra i valori mancanti senza inventarli.

Use Case UC-12: Analizzare la sensibilità sul budget

Requisiti collegati: RF-15.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: il catalogo è disponibile; l'utente ha accesso alla pagina "Sensibilità".

Postcondizioni: l'utente ha eseguito lo sweep e ha letto la sintesi, l'andamento dell'obiettivo e la stabilità delle selezioni.

Descrizione:

1. L'utente apre la pagina "Sensibilità".
2. Il sistema mostra la nota metodologica e il form con budget base, obiettivo, numero di punti e fattori minimo e massimo.
3. L'utente seleziona i candidati dello sweep.
4. L'utente avvia l'analisi.

5. Il sistema esegue una sequenza deterministica di ottimizzazioni, una per ciascun punto, e mostra la sintesi (punti analizzati, sempre selezionati, oscillanti, mai selezionati).
6. L'utente consulta l'andamento dell'obiettivo, la mappa di selezione per budget, i risultati per punto e la sezione "Stabilità delle selezioni".

Estensioni: l'utente può selezionare o deselezionare tutti i candidati e modificare ampiezza e densità della griglia entro i limiti previsti; la nota metodologica chiarisce che l'analisi non è una simulazione Monte Carlo.

Eccezioni: se il numero di punti non è compreso tra 3 e 51 o i fattori non sono validi, il sistema impedisce l'avvio e indica il vincolo; se un punto non conclude, il sistema ne mostra lo stato senza interrompere l'analisi; se la rete fallisce, mostra un errore con la possibilità di riprovare.

Use Case UC-13: Ottenere una proposta assistita dall'AI

Requisiti collegati: RF-16.

Attori: Operatore Tecnico (primario); Assistente AI (secondario, opzionale).

Precondizioni: l'utente si trova nello Scenario Builder.

Postcondizioni: il sistema ha mostrato una proposta di configurazione non applicata, corredata di origine, motivazione, eventuali informazioni mancanti e avvertenze.

Descrizione:

1. L'utente apre il pannello "Assistente AI".
2. Il sistema mostra lo stato dell'integrazione ("LLM attivo", "Modalità locale" oppure "Stato AI non disponibile") e le note del provider.
3. L'utente descrive lo scenario desiderato in linguaggio naturale e invia la richiesta.
4. Il sistema inoltra la richiesta al motore a regole oppure, se configurato, al modello linguistico esterno.
5. Il sistema mostra la proposta con budget, obiettivo, candidati proposti, motivazione, origine e segnalazioni.

Estensioni: se il modello esterno non è raggiungibile o restituisce una risposta non conforme, il sistema ricade sul motore a regole e lo segnala con l'indicazione "LLM (fallback locale)"; l'utente può consultare le note del provider per capire perché l'LLM non è attivo.

Eccezioni: se la richiesta è vuota, il sistema non la invia; se il provider non è configurato, la proposta viene comunque prodotta localmente; se la proposta contiene identificativi sconosciuti, il sistema li filtra e avverte l'utente; se la chiamata fallisce, il sistema mostra un errore e non modifica lo scenario.

Use Case UC-14: Approvare o rifiutare la proposta AI

Requisiti collegati: RF-17.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: il sistema ha prodotto una proposta AI visibile nel pannello.

Postcondizioni: la proposta è stata applicata con un atto esplicito oppure rifiutata; in caso di rifiuto lo scenario è invariato.

Descrizione:

1. L'utente esamina la proposta e le sue segnalazioni.
2. Il sistema ricorda che la proposta non è stata applicata e che richiede revisione umana.
3. L'utente sceglie "Applica allo scenario" oppure "Rifiuta".
4. In caso di applicazione, il sistema aggiorna budget, obiettivo e selezione dei candidati, mostra l'avviso di verifica e lascia all'utente il comando "Ottimizza portafoglio".
5. In caso di rifiuto, il sistema elimina la proposta e lascia invariato lo scenario.

Estensioni: dopo l'applicazione l'utente può correggere manualmente i parametri proposti prima di ottimizzare; le opzioni che la proposta suggerisce di escludere restano selezionate ma vengono evidenziate.

Eccezioni: se la proposta contiene un budget non valido, il sistema non la applica e mostra l'errore; se l'utente chiude il pannello senza scegliere, la proposta non viene applicata.

Use Case UC-15: Cambiare registro e stampare la relazione

Requisiti collegati: RF-18, RF-10.

Attore primario: Operatore Tecnico.

Precondizioni: l'utente si trova in una pagina dell'applicazione.

Postcondizioni: il registro visivo è stato cambiato e conservato, oppure la relazione è stata inviata alla stampa con fondo chiaro e inchiostro scuro.

Descrizione:

1. L'utente attiva il comando di cambio registro nella fascia di stato oppure dalla palette dei comandi rapidi.
2. Il sistema applica il registro scelto ("Relazione" o "Sala operativa") mantenendo invariato il layout e l'informazione.
3. Il sistema conserva la scelta per le sessioni successive e usa la preferenza del sistema operativo alla prima apertura.
4. L'utente richiede la stampa della relazione dal dossier del risultato o dal confronto.
5. Il sistema prepara la stampa con fondo chiaro e inchiostro scuro, nascondendo navigazione e controlli e mantenendo leggibili tabelle e pannelli.

Estensioni: il registro può essere cambiato anche dalla palette dei comandi rapidi; la stampa può essere annullata dall'utente nel dialogo del browser.

Eccezioni: se l'archiviazione locale non è disponibile, il sistema usa la preferenza del sistema operativo per la sessione corrente; se non è disponibile un risultato o un confronto, il comando di stampa del dossier non è mostrato, mentre il comando rapido di stampa resta disponibile e stampa la pagina corrente.

5 User Story

Premessa: le user story seguenti rappresentano gli obiettivi degli utenti rispetto ai requisiti della Sezione 2 e ai casi d'uso della Sezione 4. Ogni user story ha un identificatore stabile, a partire da questa baseline, del tipo `US-01`, `US-02`, ... e ogni criterio di accettazione è identificato come `AC-US01-01`, `AC-US01-02`, ...; gli stessi identificatori sono mantenuti nella matrice di tracciabilità e negli artefatti successivi. In fase di implementazione alcune funzionalità potrebbero essere semplificate: eventuali differenze tra progettazione e implementazione saranno chiarite nel documento D2.

US-01— Consultazione del catalogo degli edifici

Come *operatore tecnico del Comune* voglio consultare il catalogo degli edifici pubblici per individuare rapidamente gli immobili su cui sono già stati identificati interventi candidati e verificarne i dati di base.
(Riferito a RF-01, RF-19; UC-01.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US01-01:** Dato che l'utente accede alla pagina "Edifici", quando la pagina è caricata, allora il sistema mostra gli indicatori sintetici del catalogo e l'elenco completo degli edifici con identificativo, denominazione, indirizzo, comune, tipologia, superficie, numero di interventi associati e provenienza del dato.
- **AC-US01-02:** Dato che l'utente è sulla pagina "Edifici", quando applica un filtro per tipologia oppure una ricerca testuale, allora il sistema mostra solo gli edifici corrispondenti e aggiorna il contatore "N di M edifici".
- **AC-US01-03:** Dato che l'utente è sulla pagina "Edifici", quando attiva l'ordinamento di una colonna, allora il sistema ordina l'elenco e comunica lo stato di ordinamento agli strumenti assistivi.

US-02— Visualizzazione geografica degli edifici

Come *operatore tecnico del Comune* voglio visualizzare gli edifici su una mappa per comprenderne la distribuzione territoriale e valutare gli interventi in aree omogenee.
(Riferito a RF-02; UC-02.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US02-01:** Dato che l'utente accede alla pagina "Mappa", quando la pagina è caricata, allora il sistema mostra gli edifici come marcatori posizionati alle coordinate registrate, con dimensione proporzionale all'investimento associato.
- **AC-US02-02:** Dato che l'utente visualizza la mappa con un ultimo risultato disponibile, quando i marcatori sono renderizzati, allora lo stato è codificato con colore, contorno

e etichetta testuale (con interventi selezionati, selezionati ed esclusi, solo esclusi, non valutato).

- **AC-US02-03:** Dato che l'utente cerca o seleziona un edificio dall'elenco accessibile, quando l'edificio è individuato, allora il sistema mostra il dettaglio con indirizzo, comune, tipologia, superficie, stato e interventi associati.

US-03— Consultazione e ricerca degli interventi

Come *operatore tecnico del Comune* voglio consultare e filtrare le opzioni di intervento disponibili per costruire un sottoinsieme di candidati ragionato.
(Riferito a RF-03, RF-04; UC-03.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US03-01:** Dato che l'utente accede alla pagina "Interventi candidati", quando la pagina è caricata, allora il sistema mostra l'elenco degli interventi con edificio, tipologia, costo, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2, payback (stima demo), provenienza e stato rispetto all'ultimo risultato.
- **AC-US03-02:** Dato che l'utente è sulla pagina "Interventi candidati", quando applica uno o più filtri (ricerca testuale, edificio, tipologia, intervallo di costo, stato nello scenario), allora il sistema mostra solo gli interventi che soddisfano tutti i criteri applicati.
- **AC-US03-03:** Dato che la ricerca non produce risultati, quando l'elenco è vuoto, allora il sistema mostra un messaggio informativo e permette di azzerare i filtri.
- **AC-US03-04:** Dato che non è stato eseguito alcuno scenario, quando l'utente consulta la colonna dello stato, allora tutte le opzioni risultano "Non valutato" e il sistema lo dichiara esplicitamente.

US-04— Importazione di edifici da CSV

Come *operatore tecnico del Comune* voglio poter caricare edifici da file CSV per non doverli inserire manualmente, mantenendo il controllo su ciò che viene scritto nel catalogo.
(Riferito a RF-05; UC-04.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US04-01:** Dato che l'utente accede alla pagina "Import", quando carica un file o incolla un contenuto CSV e avvia la validazione, allora il sistema mostra un'anteprima delle righe valide, delle righe scartate e delle relative motivazioni senza modificare il database.
- **AC-US04-02:** Dato che il sistema ha prodotto un'anteprima con almeno una riga valida, quando l'utente conferma l'importazione, allora il sistema persiste solo le righe valide e riporta il numero di record inseriti e scartati.

- **AC-US04-03:** Dato che una riga contiene un valore numerico malformato, quando il sistema esegue la validazione, allora la riga viene scartata con motivazione esplicita e non viene interpretata come zero.
- **AC-US04-04:** Dato che un identificativo è già presente nel catalogo, quando il sistema esegue la validazione, allora la riga viene rifiutata con la relativa motivazione; un identificativo ripetuto all'interno del file viene scartato in fase di conferma.

US-05— Configurazione di uno scenario di ottimizzazione

Come *operatore tecnico del Comune* voglio configurare uno scenario di ottimizzazione specificando budget, obiettivo e candidati per ottenere un portafoglio ottimo di interventi.
(Riferito a RF-06, RF-08; UC-05.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US05-01:** Dato che l'utente è nella pagina "Scenario", quando inserisce il budget, allora il sistema aggiorna il valore visualizzato e il riepilogo con costo selezionato, budget e residuo.
- **AC-US05-02:** Dato che l'utente è nella pagina "Scenario", quando seleziona un obiettivo tra risparmio energetico, risparmio economico e riduzione di CO_2, allora il sistema evidenzia l'obiettivo attivo e aggiorna l'unità di misura del beneficio.
- **AC-US05-03:** Dato che l'utente è nella pagina "Scenario", quando seleziona o deseleziona candidati, allora il sistema aggiorna il contatore dei candidati selezionati e il costo complessivo.
- **AC-US05-04:** Dato che l'utente ha configurato lo scenario, quando sceglie uno slot A o B e avvia l'ottimizzazione, allora il sistema salva il risultato nello slot scelto e lo rende disponibile per il confronto.

US-06— Definizione dei vincoli dello scenario

Come *operatore tecnico del Comune* voglio specificare i vincoli dello scenario (incompatibilità, prerequisiti, numero massimo, inclusione ed esclusione) per riflettere i vincoli tecnici e di policy dell'Amministrazione.
(Riferito a RF-07; UC-06.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US06-01:** Dato che l'utente è nella pagina "Scenario", quando aggiunge una coppia di opzioni incompatibili o una relazione di prerequisito, allora il sistema memorizza il vincolo e lo mostra nella lista dei vincoli correnti.
- **AC-US06-02:** Dato che l'utente è nella pagina "Scenario", quando specifica un numero massimo di opzioni ammissibili su un sottoinsieme, allora il sistema memorizza il vincolo e lo rende visibile nel riepilogo.

- **AC-US06-03:** Dato che l'utente tenta di salvare uno scenario con la stessa opzione contemporaneamente inclusa ed esclusa, oppure con un vincolo che fa riferimento a un'opzione inesistente, allora il sistema blocca il salvataggio e mostra un messaggio di errore specifico.
- **AC-US06-04:** Dato che i vincoli sono stati modificati dopo un'esecuzione, quando l'utente consulta il risultato precedente, allora il sistema rende evidente che il risultato non è più valido per lo scenario corrente.

Nota: nel prototipo attuale i vincoli del dataset demo sono precaricati e mostrati in sola lettura; le interazioni descritte rappresentano il comportamento previsto dalla baseline e saranno allineate nel D2.

US-07— Esecuzione dell'ottimizzazione

Come *operatore tecnico del Comune* voglio eseguire l'ottimizzazione dello scenario per ottenere il portafoglio ottimo rispetto all'obiettivo scelto.
(Riferito a RF-09; UC-07.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US07-01:** Dato che lo scenario corrente è valido, quando l'utente richiede l'ottimizzazione, allora il sistema presenta il portafoglio selezionato, gli indicatori aggregati, lo stato del calcolo e la fascia di audit.
- **AC-US07-02:** Dato che lo scenario corrente contiene opzioni candidate, quando l'utente esegue due volte l'ottimizzazione senza modificare i parametri, allora il sistema restituisce lo stesso portafoglio, gli stessi indicatori e lo stesso hash canonico del problema.
- **AC-US07-03:** Dato che il calcolo supera il tempo massimo configurato, quando il sistema produce il risultato, allora lo stato riportato è "Indeterminato per timeout" e l'interfaccia non resta bloccata.
- **AC-US07-04:** Dato che il problema è inammissibile o l'input non è conforme, quando il sistema restituisce l'esito, allora mostra rispettivamente "Nessuna soluzione ammissibile" o "Modello non valido" con la diagnostica disponibile, senza presentare un portafoglio come definitivo.

US-08— Consultazione del dossier di risultato

Come *operatore tecnico del Comune* voglio leggere il dossier del portafoglio proposto per verificare il risultato, l'audit del calcolo e la sua composizione.
(Riferito a RF-10; UC-08.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US08-01:** Dato che esiste un risultato, quando l'utente apre la pagina "Risultato", allora il sistema mostra l'audit strip con identificativo, hash, istante, stato del solver, prova di ottimalità e stato del tie-break.
- **AC-US08-02:** Dato che il dossier è aperto, quando l'utente consulta gli indicatori, allora il sistema mostra investimento, budget residuo, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 evitata e numero di interventi con unità di misura esplicite.
- **AC-US08-03:** Dato che il dossier è aperto, quando l'utente consulta il portafoglio, allora il sistema mostra gli interventi selezionati con edificio, investimento, risparmio energetico e motivazione, insieme all'impiego del budget e all'allocazione per edificio.
- **AC-US08-04:** Dato che non esiste alcun risultato, quando l'utente apre la pagina "Risultato", allora il sistema mostra uno stato vuoto con l'azione "Configura uno scenario".

US-09— Consultazione delle spiegazioni

Come *operatore tecnico del Comune* voglio leggere la motivazione della selezione o dell'esclusione di ciascun intervento per poter giustificare la scelta in sede amministrativa.
(Riferito a RF-11; UC-08.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US09-01:** Dato che l'utente visualizza il dossier, quando apre la sezione "Perché questa soluzione?", allora il sistema mostra per ciascuna opzione candidata la categoria di motivazione e i valori che la giustificano.
- **AC-US09-02:** Dato che un'opzione è stata esclusa per budget, quando l'utente consulta la spiegazione, allora la categoria mostrata è "budget complessivo" oppure "budget residuo", coerentemente con la causa effettiva.
- **AC-US09-03:** Dato che la causa dell'esclusione non è localmente dimostrabile, quando l'utente consulta la spiegazione, allora la categoria mostrata è "causa non determinata" e il sistema chiarisce che non si tratta di una prova di causalità globale.
- **AC-US09-04:** Dato che l'utente vuole esplorare le motivazioni, quando applica i filtri per famiglia di causa o la ricerca testuale, allora il sistema mostra solo le opzioni corrispondenti.

US-10— Consultazione dello storico delle esecuzioni

Come *operatore tecnico del Comune* voglio consultare lo storico delle ottimizzazioni eseguite per riconoscere un calcolo precedente e ricostruirne il contesto.
(Riferito a RF-12; UC-09.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US10-01:** Dato che è stata eseguita almeno un'ottimizzazione, quando l'utente apre la dashboard, allora il sistema mostra il registro delle esecuzioni con istante, esito, obiettivo, identificativo e investimento.
- **AC-US10-02:** Dato che il registro è visibile, quando l'utente consulta un'esecuzione, allora il sistema mostra istante, esito, obiettivo, identificativo e investimento; il dettaglio completo è disponibile nel dossier dell'ultimo risultato e tramite le API.
- **AC-US10-03:** Dato che l'utente interroga lo storico tramite le API, quando richiede le esecuzioni di uno scenario, allora il sistema restituisce i dati di audit disponibili in sola lettura, senza consentire modifiche o cancellazioni dall'interfaccia.
- **AC-US10-04:** Dato che non esistono esecuzioni, quando l'utente apre il registro, allora il sistema mostra "Nessuna esecuzione registrata".

US-11— Salvataggio di due scenari A/B e what-if

Come *operatore tecnico del Comune* voglio salvare due alternative di investimento in due slot di confronto e duplicarne una come what-if per poterle confrontare e modificare senza perdere l'originale.
(Riferito a RF-13; UC-10.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US11-01:** Dato che l'utente ha eseguito un'ottimizzazione, quando salva il risultato nello slot A o B, allora il sistema memorizza il risultato nello slot scelto e ne indica l'occupazione e l'importo nella sessione.
- **AC-US11-02:** Dato che lo slot A è popolato, quando l'utente salva un nuovo risultato nello slot B, allora il sistema mantiene invariato il contenuto dello slot A.
- **AC-US11-03:** Dato che uno slot è popolato, quando l'utente richiede di duplicarlo come what-if, allora il sistema apre lo Scenario Builder con i parametri salvati senza modificare l'originale.
- **AC-US11-04:** Dato che l'utente azzera la sessione, quando conferma l'operazione, allora il sistema rimuove slot e ultimo risultato e mostra una conferma non bloccante.

US-12— Confronto tra due scenari

Come *decisore comunale* voglio confrontare due scenari A e B per valutare alternative di allocazione del budget con indicatori omogenei.
(Riferito a RF-14; UC-11.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US12-01:** Dato che entrambi gli slot A e B sono popolati, quando l'utente accede alla pagina "Confronto", allora il sistema mostra i parametri e gli indicatori aggregati di entrambi.
- **AC-US12-02:** Dato che entrambi gli scenari sono visualizzati, quando il sistema mostra gli indicatori, allora evidenzia gli scostamenti calcolati come $B - A$ per investimento, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 e numero di interventi.
- **AC-US12-03:** Dato che gli scenari hanno obiettivi diversi, quando il confronto è mostrato, allora il sistema visualizza un avviso che invita a leggere i delta come differenza descrittiva e non come preferenza.
- **AC-US12-04:** Dato che il confronto è aperto, quando l'utente consulta le sezioni dedicate, allora il sistema mostra gli interventi aggiunti in B e quelli rimossi rispetto ad A.

US-13— Analisi di sensibilità sul budget

Come *operatore tecnico del Comune* voglio analizzare come cambia il portafoglio ottimo al variare del budget per individuare le scelte stabili e quelle che dipendono dalle risorse disponibili.
(Riferito a RF-15; UC-12.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US13-01:** Dato che l'utente apre la pagina "Sensibilità", quando consulta il form, allora il sistema mostra budget base, obiettivo, numero di punti (3–51) e fattori minimo e massimo, insieme alla nota metodologica.
- **AC-US13-02:** Dato che l'utente avvia l'analisi, quando lo sweep è concluso, allora il sistema mostra per ciascun punto budget, stato del solver, investimento, budget residuo, valore dell'obiettivo e numero di interventi.
- **AC-US13-03:** Dato che lo sweep è concluso, quando l'utente consulta la stabilità, allora il sistema classifica ciascuna opzione come "sempre selezionata", "mai selezionata" oppure "oscillante".
- **AC-US13-04:** Dato che i parametri della griglia non sono validi, quando l'utente tenta di avviare l'analisi, allora il sistema impedisce l'esecuzione e indica il vincolo violato.

US-14— Proposta assistita dall'AI

Come *operatore tecnico del Comune* voglio descrivere a parole l'obiettivo che ho in mente per ottenere una proposta preliminare di configurazione dello scenario, così da ridurre il tempo necessario a impostarla.
(Riferito a RF-16; UC-13.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US14-01:** Dato che l'utente digita una richiesta in linguaggio naturale, quando invia la richiesta, allora il sistema restituisce una proposta con budget, obiettivo e insieme di candidati, corredata da motivazione, origine e segnalazioni.
- **AC-US14-02:** Dato che il componente esterno non è configurato, quando l'utente invia la richiesta, allora il sistema produce comunque una proposta attraverso il motore a regole e ne indica esplicitamente l'origine.
- **AC-US14-03:** Dato che la proposta contiene identificativi non presenti nel catalogo, quando il sistema la elabora, allora li filtra e segnala l'evento nelle avvertenze.
- **AC-US14-04:** Dato che l'utente non ha ancora approvato la proposta, quando consulta lo scenario, allora i parametri dello scenario corrente non sono stati modificati.

US-15— Approvazione umana della proposta AI

Come *operatore tecnico del Comune* voglio poter accettare, modificare o rifiutare esplicitamente una proposta AI prima che questa venga applicata allo scenario, per mantenere il pieno controllo sulle decisioni.
(Riferito a RF-17; UC-14.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US15-01:** Dato che il sistema ha prodotto una proposta AI, quando l'utente la visualizza, allora la proposta non è applicata automaticamente e il sistema dichiara che richiede revisione umana.
- **AC-US15-02:** Dato che l'utente clicca "Applica allo scenario", quando i parametri della proposta sono validi, allora il sistema aggiorna budget, obiettivo e selezione e mostra l'avviso di verifica prima dell'ottimizzazione.
- **AC-US15-03:** Dato che l'utente clicca "Rifiuta", quando la proposta è rifiutata, allora lo scenario corrente resta invariato e la proposta viene rimossa dal pannello.
- **AC-US15-04:** Dato che la proposta suggerisce di escludere alcuni interventi, quando l'utente la esamina, allora tali interventi sono evidenziati ma restano selezionati finché l'utente non decide diversamente.

US-16— Registro di visualizzazione e stampa della relazione

Come *utente* voglio scegliere il registro di lettura più adatto al contesto (Relazione o Sala operativa) e stampare la relazione del risultato per condividere il lavoro in riunione o in sede amministrativa.
(Riferito a RF-18, RF-10; UC-15.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US16-01:** Dato che l'utente attiva il cambio registro, quando il registro corrente è "Relazione", allora il sistema applica "Sala operativa" (e viceversa) mantenendo invariati layout e informazione.
- **AC-US16-02:** Dato che l'utente ha selezionato un registro, quando chiude e riapre l'applicazione, allora il sistema mantiene la scelta; alla prima apertura usa la preferenza del sistema operativo.
- **AC-US16-03:** Dato che l'utente richiede la stampa dal dossier o dal confronto, quando si apre il dialogo di stampa, allora il sistema prepara un documento a fondo chiaro con inchiostro scuro, senza navigazione e controlli, con tabelle e pannelli leggibili.

US-17— Trasparenza sulla provenienza dei dati

Come *utente* voglio riconoscere in ogni momento la natura e la provenienza dei dati che sto leggendo, per non confondere un risultato dimostrativo con una misura ufficiale.
(Riferito a RF-19; UC-01, UC-02, UC-03, UC-08.)

Criteri di accettazione:

- **AC-US17-01:** Dato che l'utente consulta l'applicazione, quando la fascia di stato è visibile, allora il sistema mostra il timbro "DEMO — dati sintetici" e il piè di pagina riporta fonte del dataset, modello e ultima esecuzione.
- **AC-US17-02:** Dato che l'utente consulta edifici o interventi, quando legge una riga, allora il sistema mostra la provenienza del dato (reale, sintetica o mista) e, per il payback, l'etichetta di stima demo.
- **AC-US17-03:** Dato che l'utente consulta il dossier o la mappa, quando legge indicatori o marcatori, allora il sistema non presenta i valori sintetici come misure ufficiali e rende riconoscibile la natura demo anche nei viewport più piccoli tramite il piè di pagina di provenienza.

6 Design Front-end

Premessa. In questa sezione sono illustrate le specifiche visuali, i wireframe e le tavole grafiche del design system "Strumento Civico" per l'interfaccia di **TEPO**. I design board e i mockup di riferimento — allestiti su Canva a partire dalle linee guida editoriali dello strumento civico — costituiscono il riferimento visuale della baseline per i requisiti e la matrice di tracciabilità, garantendo la separazione tra la progettazione visuale/UX e le schermate di collaudo che verranno integrate nel D2. Nelle figure seguenti sono illustrate le composizioni di interfaccia nel registro *Relazione* e nel registro *Sala operativa*.

Tutte le schermate adottano lo stesso insieme di regole visive: una fascia di stato con i numeri di sintesi, un indice numerato raggruppato in *Decisione* e *Dati*, filetti da un pixel, titoli editoriali, micro-etichette e cifre tabellari. I due registri di lettura — *Relazione* (carta) e *Sala operativa* (grafite) — condividono layout e informazione e cambiano soltanto il materiale cromatico e tipografico. Le immagini non dimostrano da sole il soddisfacimento di requisiti non funzionali come compatibilità o prestazioni: quei requisiti sono verificati con le modalità descritte nella Sezione 3.

6.1 Shell, navigazione e Dashboard

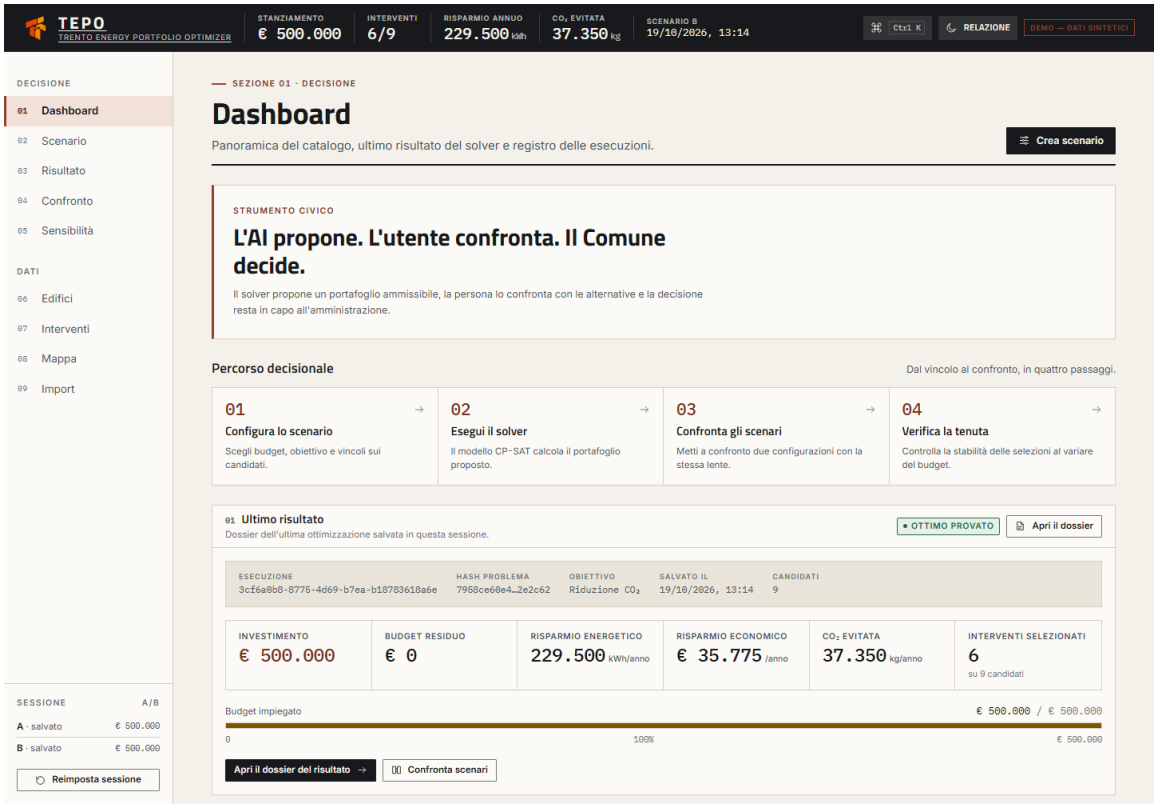


Figura 6: MU-Fig.1 — Shell dell'applicazione e Dashboard nel registro Relazione.

La Figura 6 mostra la shell comune a tutte le pagine e la dashboard iniziale. La *fascia di stato* espone in modo permanente lo stanziamento, il rapporto tra interventi selezionati e candidati, il risparmio annuo, la CO_2 evitata, l'ultimo scenario o risultato, il comando dei

comandi rapidi (`Ctrl/Cmd + K`), il cambio registro e il timbro **DEMO — dati sintetici**. L'*indice numerato* a sinistra raggruppa le sezioni in **Decisione** (Dashboard, Scenario, Risultato, Confronto, Sensibilità) e **Dati** (Edifici, Interventi, Mappa, Import); in fondo è presente il pannello **Sessione A/B** con l'occupazione degli slot e il comando "Reimposta sessione". La *dashboard* riporta il manifesto dello strumento ("L'AI propone. L'utente confronta. Il Comune decide."), il percorso decisionale in quattro passi, il dossier dell'ultimo risultato, il registro delle ultime esecuzioni e gli indicatori del catalogo.

Collegamenti principali: RF-01, RF-06, RF-09, RF-10, RF-12, RF-13, RF-18, RF-19; UC-01, UC-05, UC-07, UC-08, UC-09, UC-15; US-01, US-05, US-07, US-08, US-10, US-11, US-16, US-17.

6.2 Registro Sala operativa

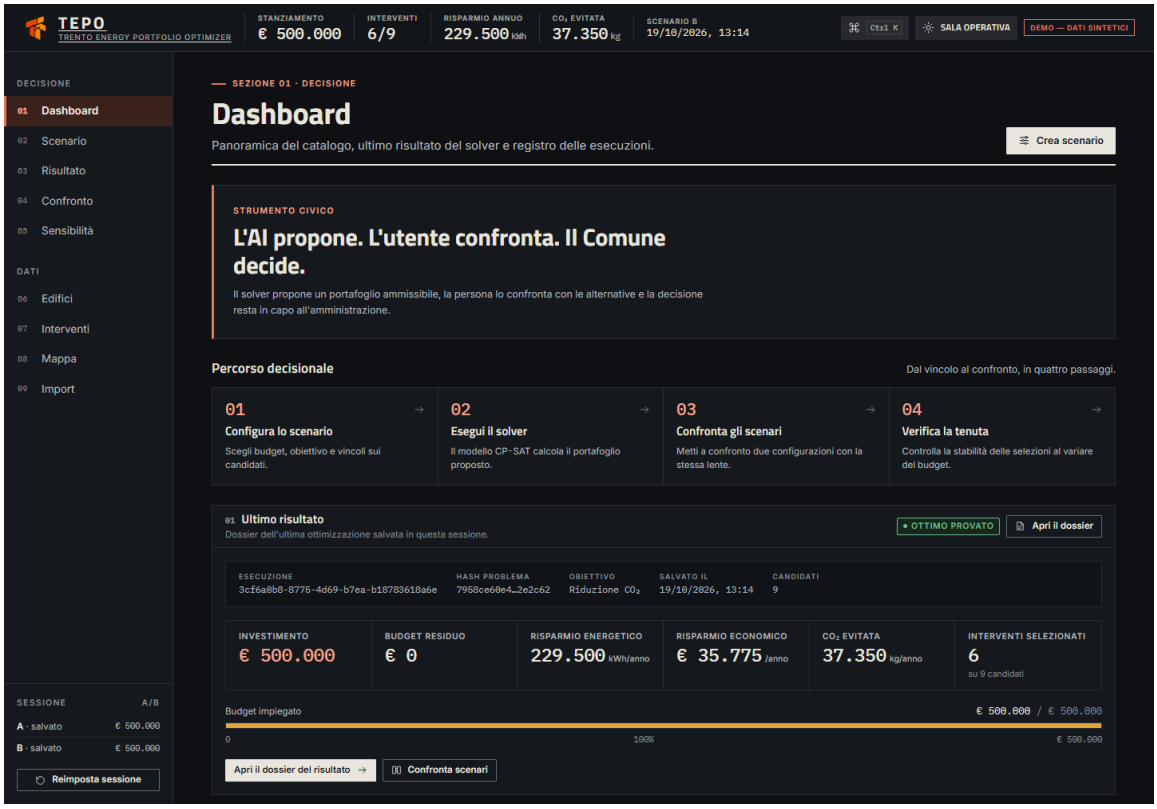


Figura 7: MU-Fig.2 — La stessa dashboard nel registro Sala operativa.

La Figura 7 mostra lo stesso contenuto della Figura 6 nel registro *Sala operativa*: layout e informazione non cambiano, cambia il materiale cromatico. Il registro può essere cambiato dalla fascia di stato o dalla palette dei comandi rapidi, viene conservato tra le sessioni e alla prima apertura segue la preferenza del sistema operativo. In stampa il sistema impone uno sfondo chiaro con inchiostro scuro ed elimina navigazione e controlli.

Collegamenti principali: RF-18, RF-10; UC-15; US-16.

6.3 Catalogo degli edifici

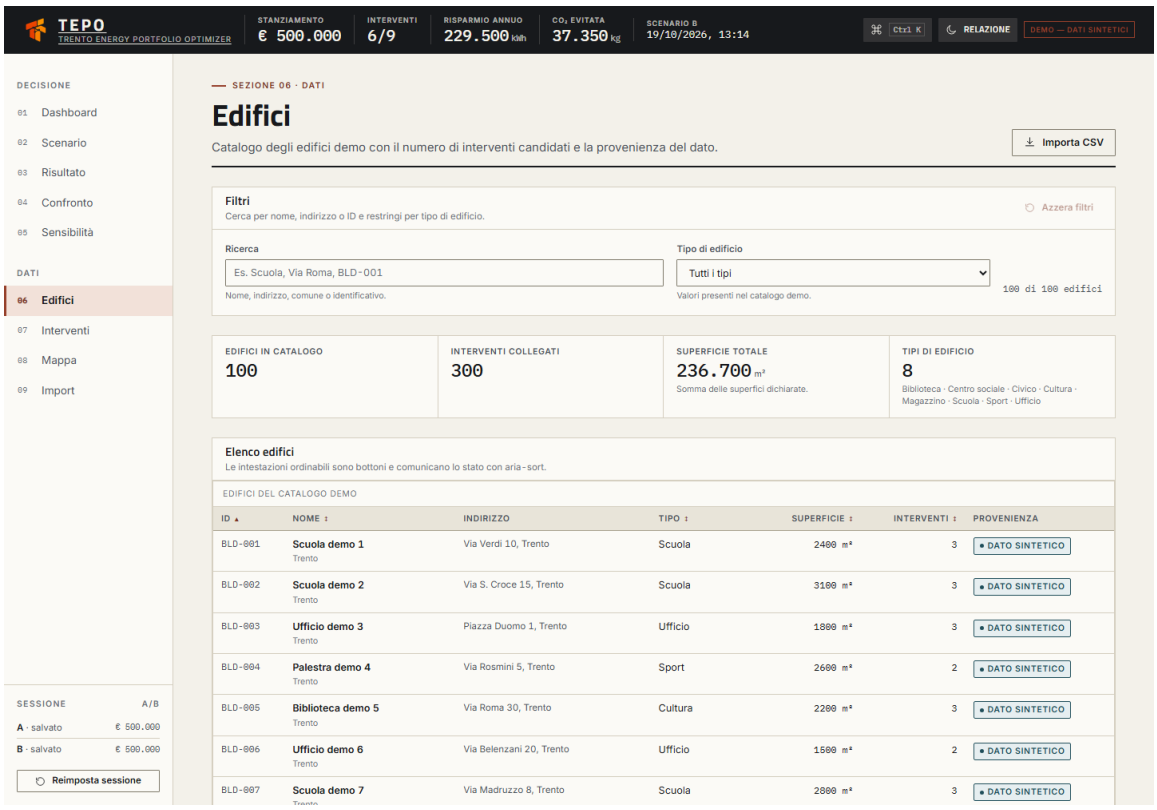


Figura 8: MU-Fig.3 — Catalogo degli edifici con filtri, indicatori e provenienza del dato.

La Figura 8 mostra il catalogo degli edifici. Sono presenti i filtri per ricerca testuale e tipologia, il comando per azzerare i filtri, il contatore degli edifici visualizzati, quattro indicatori sintetici (edifici in catalogo, interventi collegati, superficie totale, tipi di edificio) e la tabella con identificativo, nome e comune, indirizzo, tipologia, superficie, numero di interventi e provenienza del dato. Le intestazioni ordinabili sono pulsanti che comunicano lo stato di ordinamento agli strumenti assistivi; il comando “Importa CSV” conduce alla pagina di importazione.

Collegamenti principali: RF-01, RF-19; UC-01, UC-04; US-01, US-04, US-17.

6.4 Catalogo degli interventi

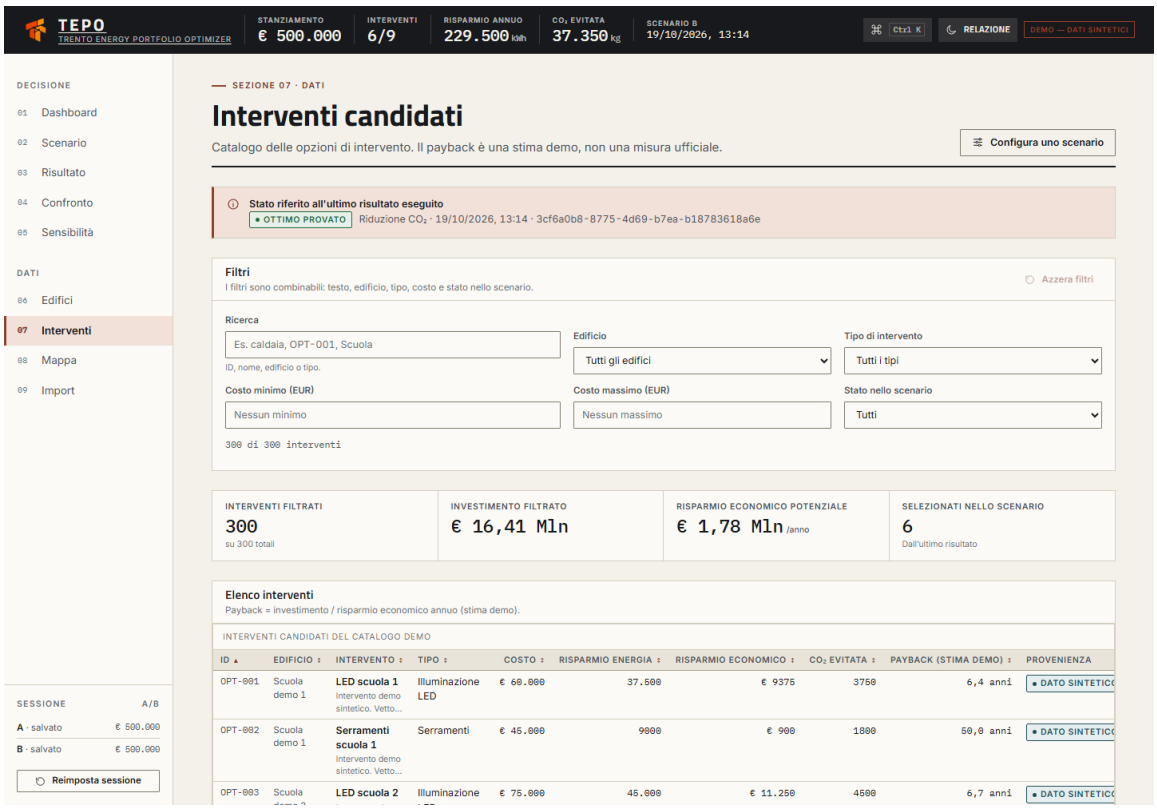


Figura 9: MU-Fig.4 — Catalogo degli interventi con filtri combinabili e stato nello scenario.

La Figura 9 mostra il catalogo degli interventi. La pagina espone un avviso che collega lo stato delle opzioni all'ultimo risultato eseguito (oppure dichiara che nessuno scenario è stato eseguito), i filtri combinabili (ricerca testuale, edificio, tipo di intervento, costo minimo e massimo, stato nello scenario), quattro indicatori del sottoinsieme filtrato e la tabella con identificativo, edificio, intervento, tipologia, costo, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2, payback (stima demo), provenienza e stato. La pagina è collegata alla configurazione dello scenario.

Collegamenti principali: RF-03, RF-04, RF-19; UC-03, UC-05; US-03, US-17.

6.5 Scenario Builder

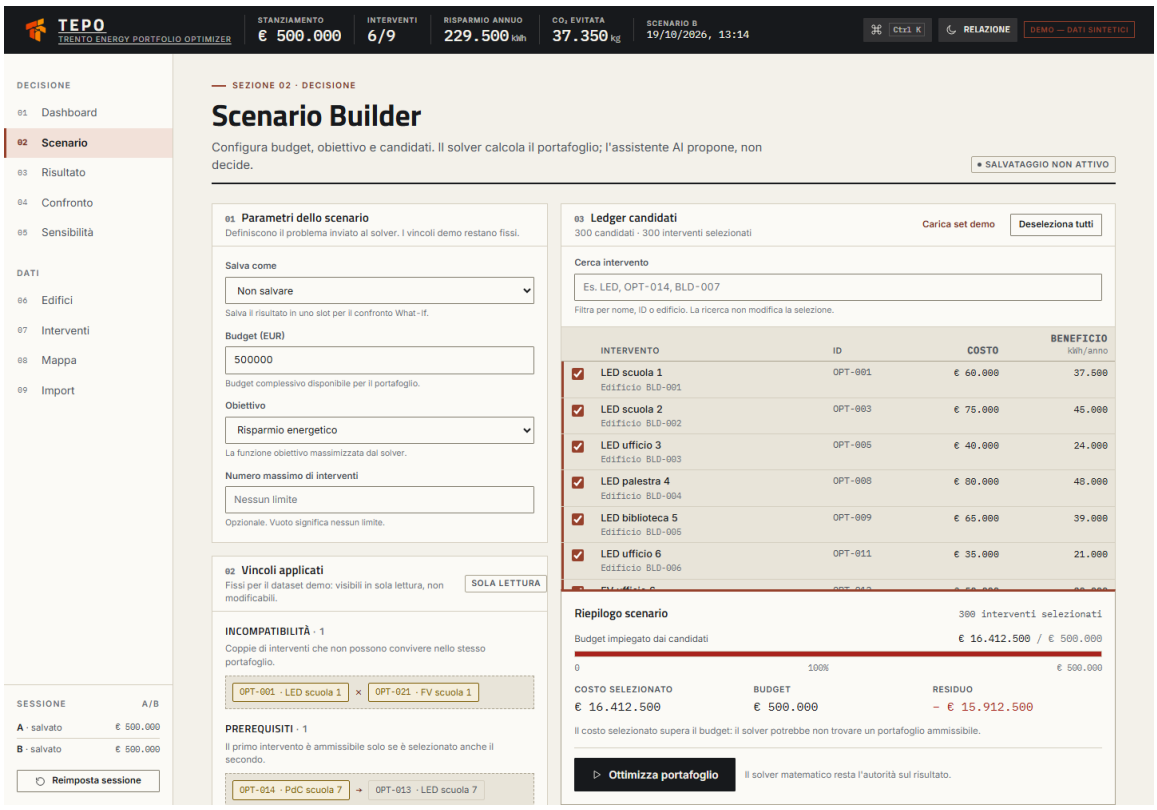


Figura 10: MU-Fig.5 — Scenario Builder: parametri, vincoli, ledger dei candidati e riepilogo.

La Figura 10 mostra lo *Scenario Builder*, articolato in due colonne. A sinistra sono presenti i parametri dello scenario (scelta dello slot di salvataggio, budget, obiettivo, numero massimo di interventi previsto dal vincolo di RF-07), i vincoli applicati con il badge di sola lettura e la possibilità di richiedere l'assistenza AI; a destra il ledger dei candidati, con ricerca, caricamento del set demo, selezione e deselezione rapida, costo e beneficio per opzione, e il riepilogo fisso con costo selezionato, budget, residuo e comando "Ottimizza portafoglio". Il badge "Salvataggio non attivo" o "Salvataggio in Scenario A/B" indica lo slot scelto.

Collegamenti principali: RF-06, RF-07, RF-08, RF-16, RF-17, RF-13; UC-05, UC-06, UC-13, UC-14, UC-10; US-05, US-06, US-11, US-14, US-15.

6.6 Portafoglio proposto e dossier del risultato

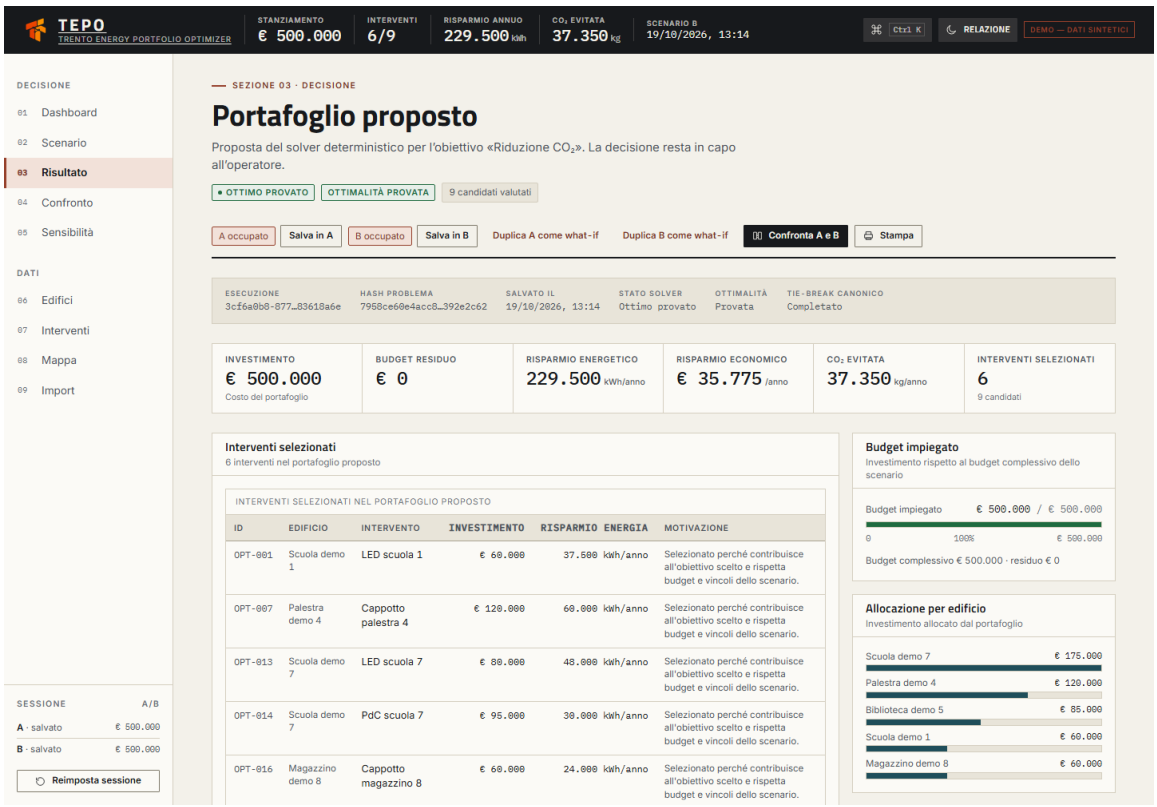


Figura 11: MU-Fig.6 — Dossier del portafoglio proposto: audit, indicatori, selezionati e allocazione.

La Figura 11 mostra il dossier del risultato. In alto sono presenti i comandi per salvare in A o B, duplicare come what-if, confrontare e stampare, insieme ai badge dello stato del solver; segue la fascia di audit con identificativo dell'esecuzione, hash del problema, istante, stato del solver, prova di ottimalità e stato del tie-break. Il dossier riporta poi sei indicatori aggregati, la tabella degli interventi selezionati con la motivazione di ciascuno, l'impiego del budget, l'allocazione dell'investimento per edificio e la sezione "Perché questa soluzione?" con il riepilogo delle motivazioni e l'esploratore delle opzioni escluse.

Collegamenti principali: RF-10, RF-11, RF-12; UC-07, UC-08, UC-10, UC-11, UC-15; US-07, US-08, US-09, US-11, US-12, US-16.

6.7 Confronto tra scenari A/B

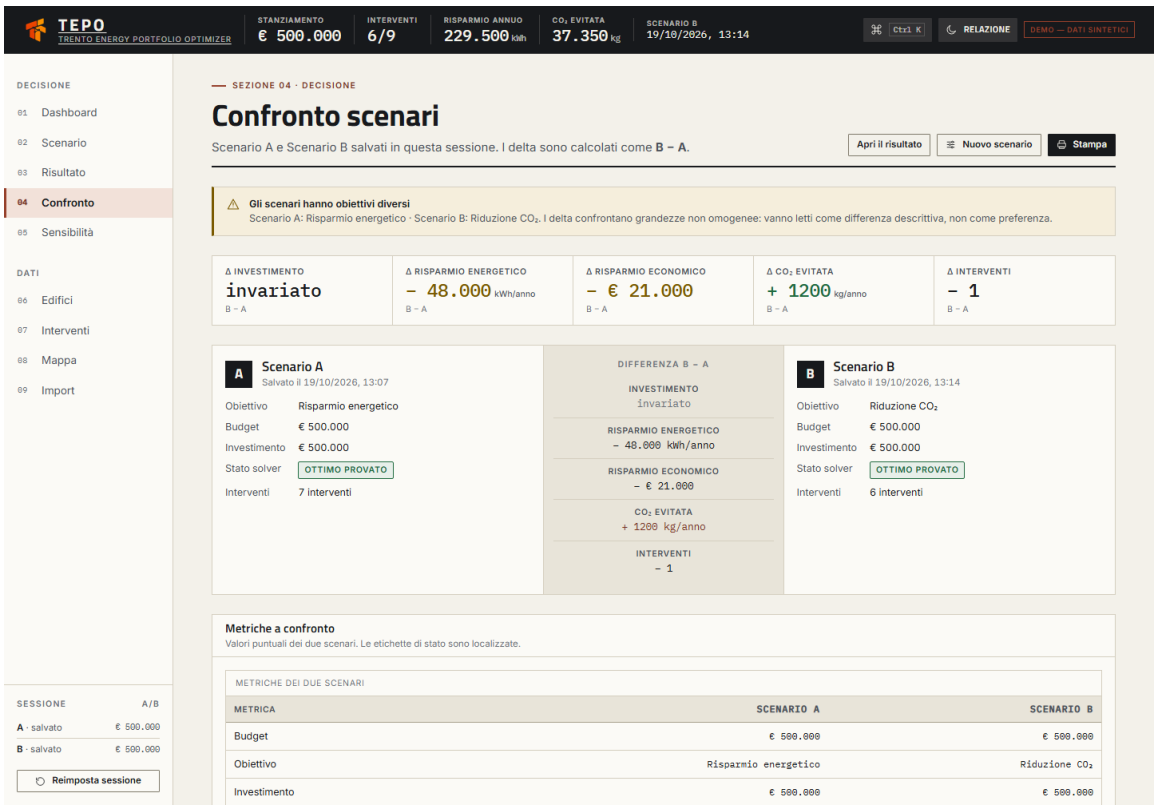


Figura 12: MU-Fig.7 — Confronto tra Scenario A e Scenario B con delta calcolati come B − A.

La Figura 12 mostra il confronto tra due scenari. I due scenari sono affiancati e la colonna centrale riporta gli scostamenti calcolati come $B - A$; in alto sono presenti cinque indicatori di delta (investimento, risparmio energetico, risparmio economico, CO_2 evitata, interventi) e l'eventuale avviso di obiettivi diversi. Seguono la tabella delle metriche a confronto e le sezioni degli interventi aggiunti in B e rimossi rispetto ad A. Sono disponibili i comandi per aprire il risultato, creare un nuovo scenario e stampare.

Collegamenti principali: RF-14, RF-13; UC-11, UC-10; US-12, US-11.

6.8 Mappa degli edifici

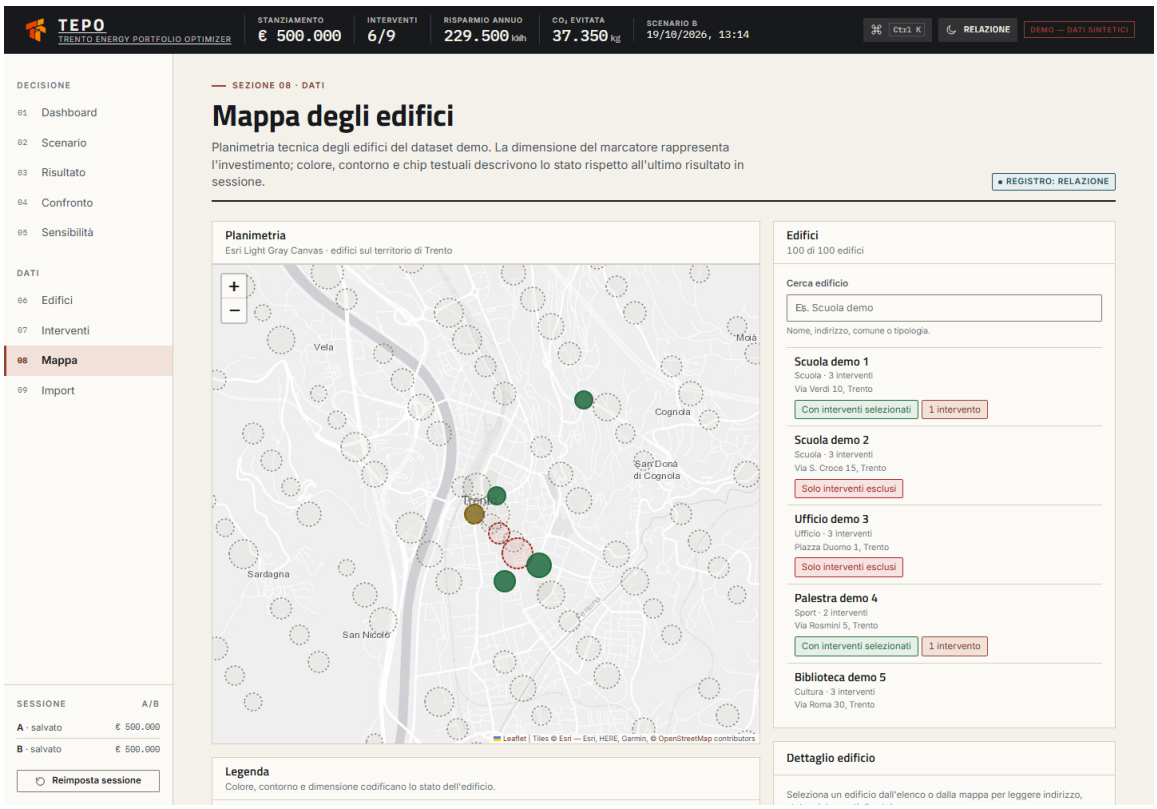


Figura 13: MU-Fig.8 — Mappa degli edifici con legenda, elenco accessibile e dettaglio dell'edificio.

La Figura 13 mostra la mappa degli edifici. La cartografia di base cambia in funzione del registro; i marcatori hanno dimensione proporzionale all'investimento e stato codificato con colore, contorno e etichetta testuale (con interventi selezionati, selezionati ed esclusi, solo esclusi, non valutato). A destra sono presenti la ricerca, l'elenco accessibile degli edifici con lo stato e il pannello di dettaglio dell'edificio selezionato. La legenda e l'attribuzione cartografica sono sempre visibili.

Collegamenti principali: RF-02, RF-19; UC-02; US-02, US-17.

6.9 Analisi di sensibilità sul budget

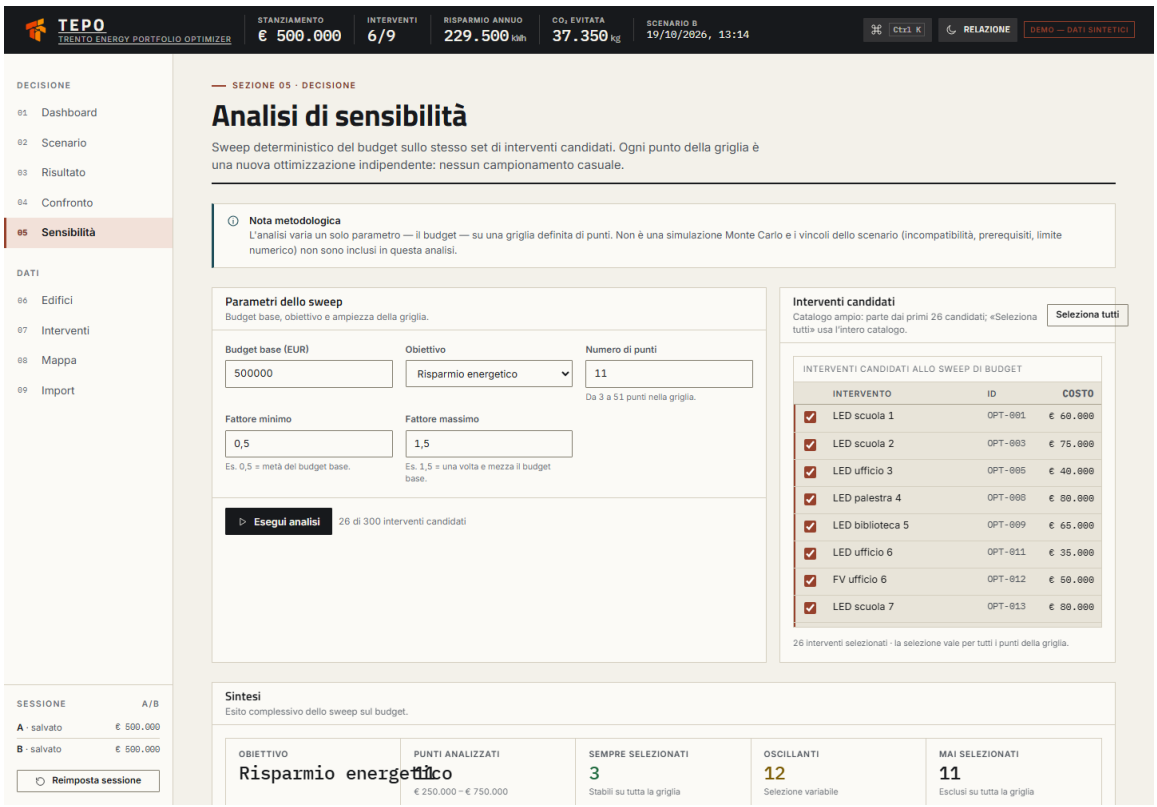


Figura 14: MU-Fig.9 — Analisi di sensibilità: parametri, candidati, nota metodologica e sintesi.

La Figura 14 mostra l'analisi di sensibilità. Sono visibili la nota metodologica (sweep deterministico su un solo parametro, non Monte Carlo, vincoli dello scenario non inclusi), il form con budget base, obiettivo, numero di punti e fattori minimo e massimo, il selettore dei candidati e, in basso, la sintesi con il numero di punti analizzati e la classificazione delle opzioni in sempre selezionate, oscillanti e mai selezionate. Nelle schermate successive della stessa pagina sono presenti il grafico dell'andamento dell'obiettivo, la mappa di selezione per budget e la tabella dei risultati per punto.

Collegamenti principali: RF-15; UC-12; US-13.

6.10 Importazione dati da CSV

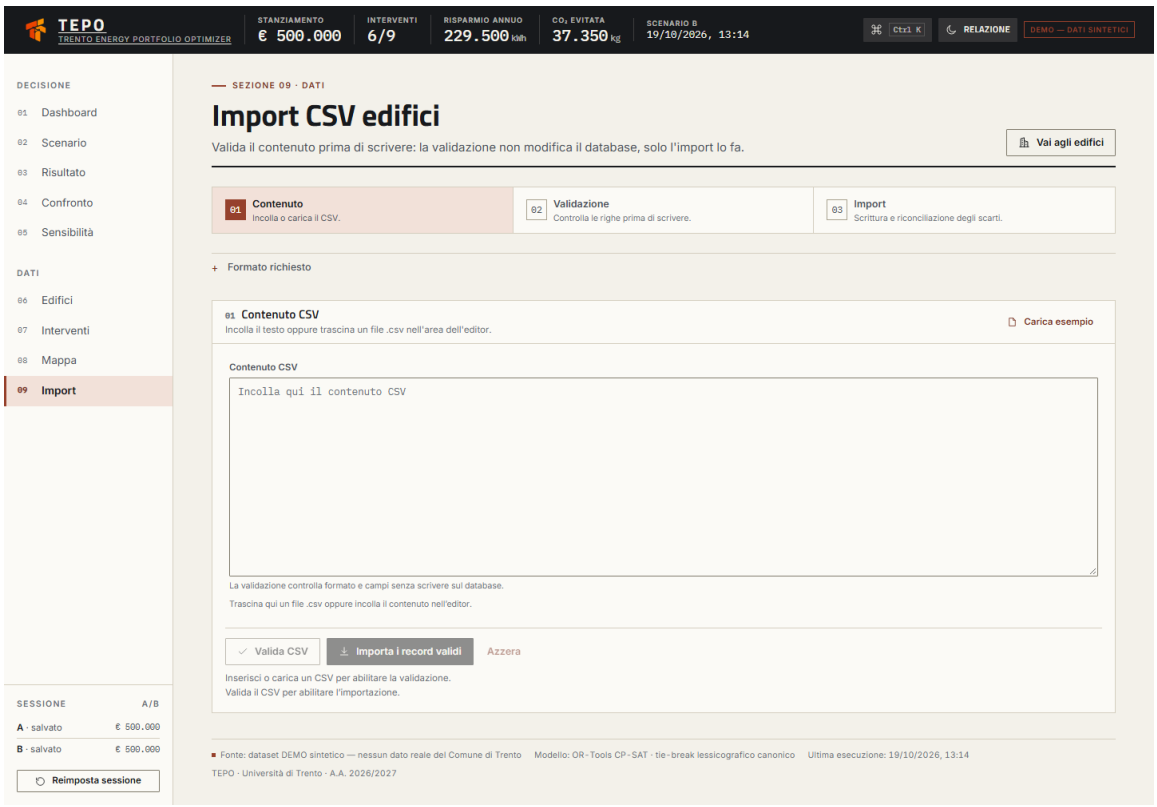


Figura 15: MU-Fig.10 — Importazione CSV in tre passi: contenuto, validazione e import.

La Figura 15 mostra la pagina di importazione, organizzata in tre passi (Contenuto, Validazione, Import). Sono presenti il formato richiesto, l'area per incollare o trascinare il CSV, il comando per caricare un esempio, la validazione a secco, l'anteprima delle righe valide e di quelle scartate con le motivazioni, l'importazione dei soli record validi e la riconciliazione finale degli scarti.

Collegamenti principali: RF-05, RF-19; UC-04; US-04, US-17.

6.11 Responsività e adattamento

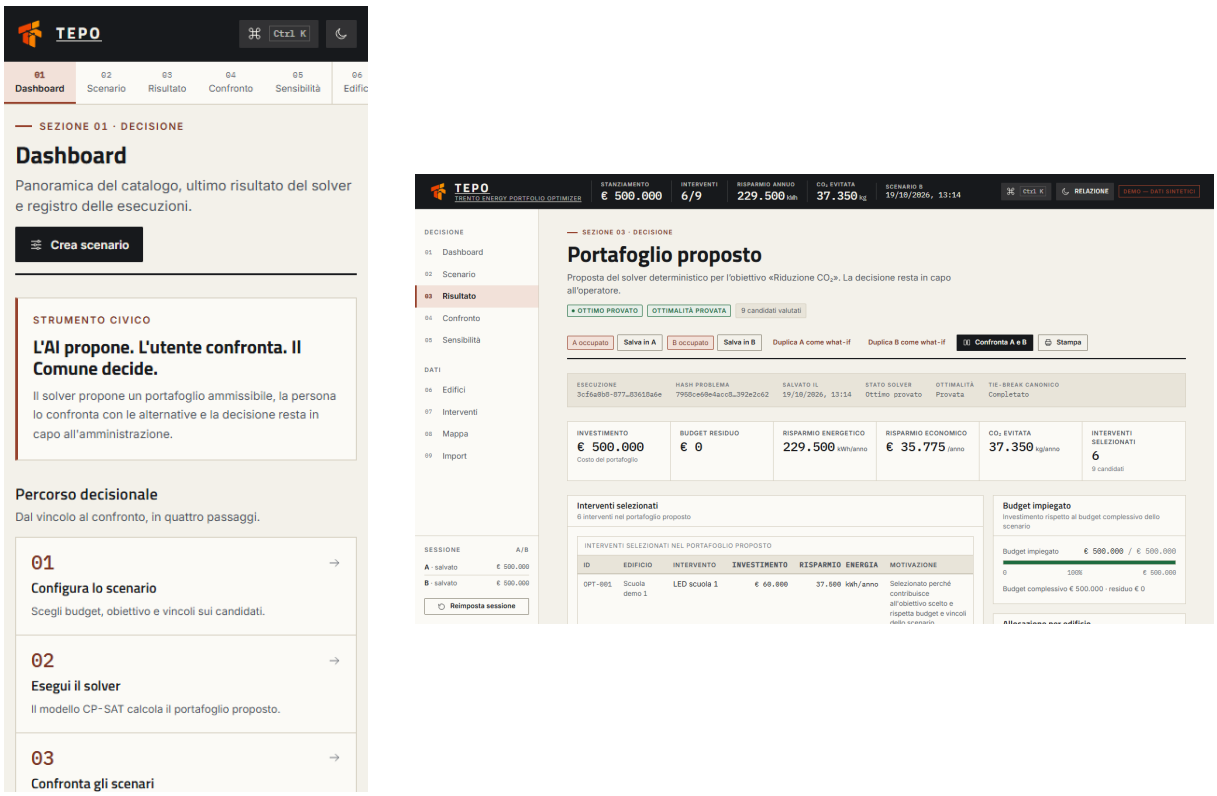


Figura 16: MU-Fig.11 — Adattamento del layout: dashboard su viewport mobile (sinistra) e dossier su schermo laptop (destra).

La Figura 16 mostra l'adattamento del layout. Su viewport ridotti l'indice laterale diventa una navigazione orizzontale scorrevole, le etichette secondarie della fascia di stato e il timbro demo vengono nascosti, mentre il contenuto resta leggibile; il piè di pagina di provenienza continua a essere disponibile. Su schermi ampi il dossier mantiene la struttura a due colonne con la tabella degli interventi e i pannelli di budget e allocazione. Il layout è progettato per viewport da 320 a 1920 pixel e non comprime le tabelle, che scorrono orizzontalmente quando necessario.

Collegamenti principali: RF-10, RF-02, RF-18; RNF-07; US-01, US-08, US-16.

6.12 Nota sugli scostamenti rispetto alla baseline

Alcune tavole grafiche e composizioni visuali mostrano scelte di prototipo che saranno allineate o motivate nel D2: i vincoli dello scenario demo sono precaricati e mostrati in sola lettura (la modifica puntuale è prevista da RF-07); l'importazione riguarda attualmente i soli edifici (RF-05); il registro delle esecuzioni nella dashboard mostra un sottoinsieme dei dati di audit, mentre il dettaglio completo è disponibile nel dossier e tramite le API (RF-12); la scelta del registro è persistita localmente e non è sincronizzata tra dispositivi. Queste differenze non modificano i requisiti della baseline: sono annotate per consentire la verifica nel D2.

7 User Flow

In questa sezione sono rappresentati i principali percorsi utente attraverso le funzionalità del sistema. Ogni user flow indica i requisiti, gli use case e le user story a cui contribuisce e mostra le principali decisioni e transizioni dal punto di vista dell'utente, senza introdurre dettagli tecnici di implementazione. I diagrammi sono generati dai sorgenti PlantUML conservati in `img/src` e adottano la notazione dei diagrammi di attività: il cerchio pieno indica l'inizio, i rettangoli arrotondati le azioni, i rombi le decisioni e il cerchio bordato la fine. Le etichette delle transizioni esprimono le condizioni dal punto di vista dell'utente.

UF-01— Consultazione dei dati di catalogo e importazione da CSV

Associato alle user story US-01, US-02, US-03, US-04e ai requisiti funzionali RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05; use case UC-01–UC-04.

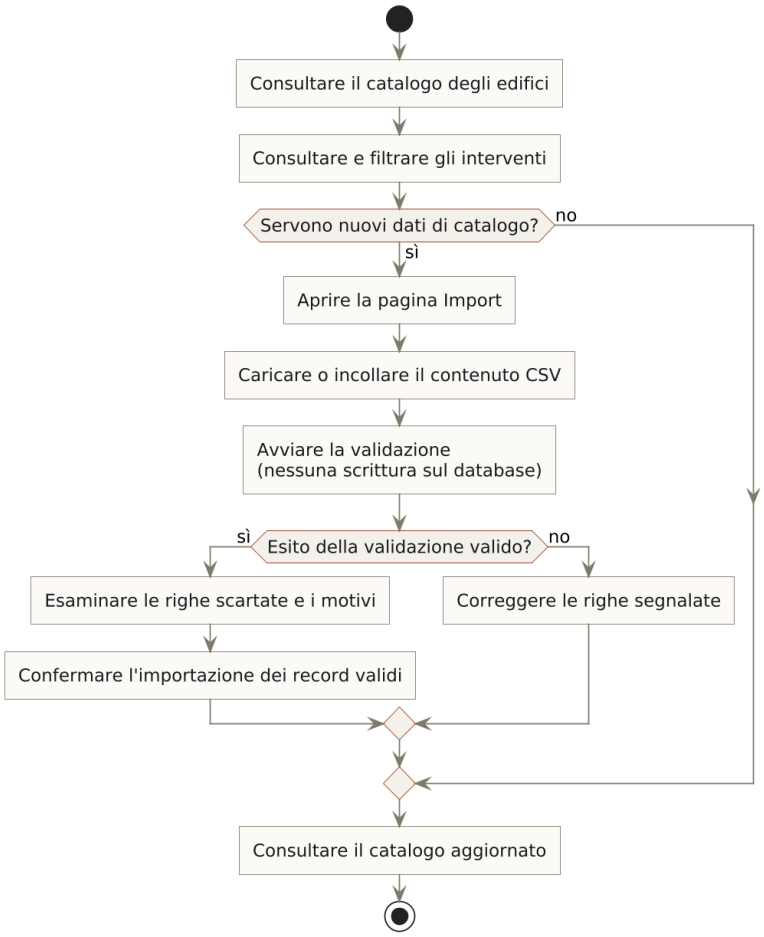


Figura 17: UF-01 — Consultazione dei dati di catalogo e importazione da CSV.

La Figura 17 mostra il percorso di consultazione del catalogo e di importazione. L'utente consulta edifici e interventi, applica filtri e, se servono nuovi dati, apre la pagina di importazione: la validazione non modifica il database e l'importazione viene confermata

solo dopo aver esaminato le righe scartate. Il flusso termina con la consultazione del catalogo aggiornato.

UF-02— Configurazione dello scenario, proposta AI e approvazione umana

Associato alle user story US-05, US-06, US-14, US-15e ai requisiti funzionali RF-06, RF-08, RF-07, RF-16, RF-17; use case UC-05, UC-06, UC-13, UC-14.

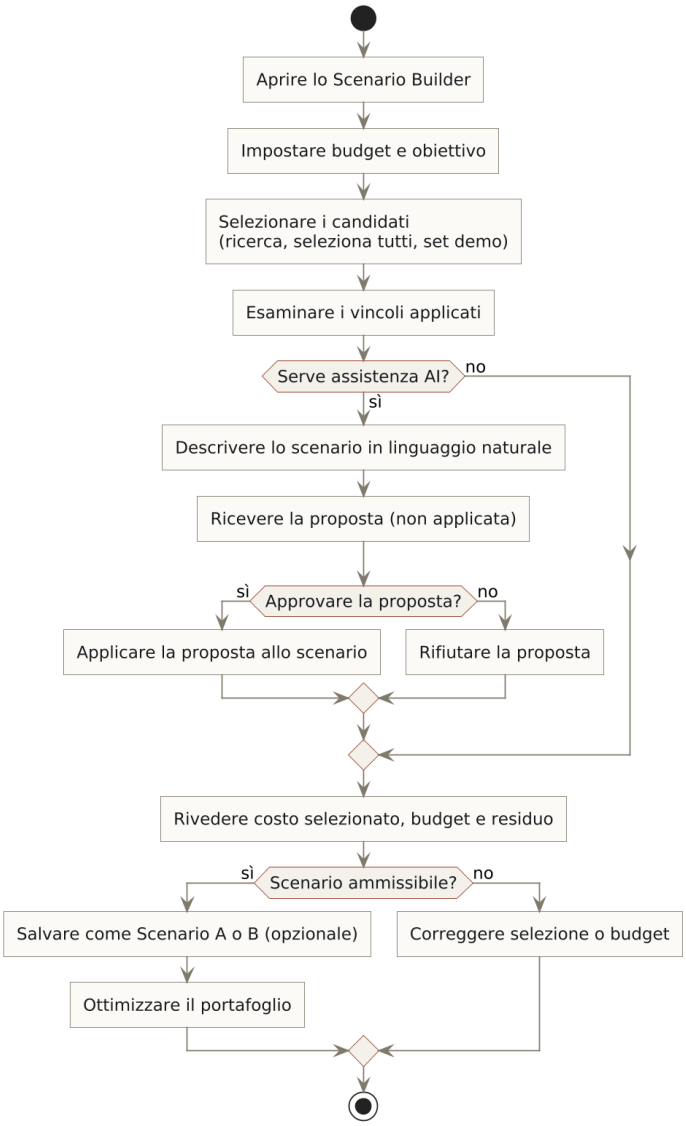


Figura 18: UF-02 — Configurazione dello scenario, proposta AI e approvazione umana.

La Figura 18 mostra il percorso principale dell'operatore tecnico, dalla configurazione dello scenario alla richiesta di ottimizzazione. Il flusso esplicita il punto di approvazione umana della proposta AI: la proposta non viene mai applicata automaticamente, e anche dopo l'applicazione è l'utente a decidere se eseguire il solver.

UF-03— Esecuzione dell'ottimizzazione, dossier e stampa della relazione

Associato alle user story US-07, US-08, US-09, US-16e ai requisiti funzionali RF-09, RF-10, RF-11, RF-18; use case UC-07, UC-08, UC-15.

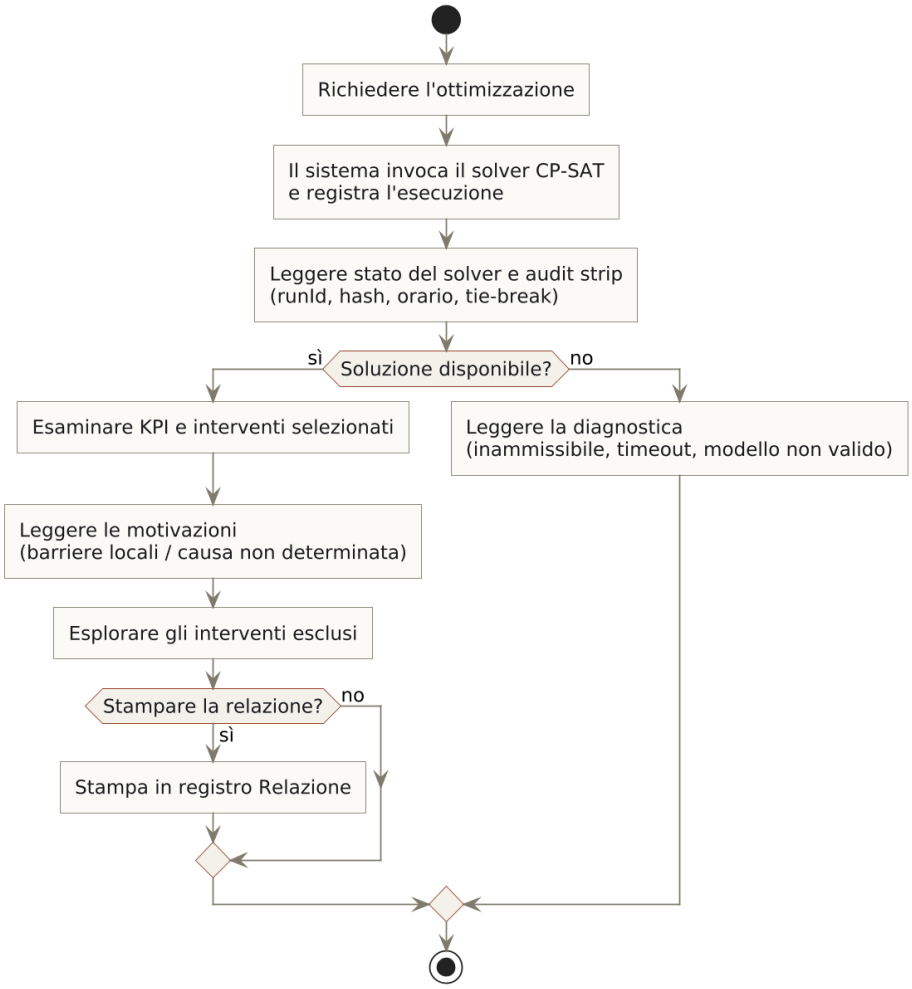


Figura 19: UF-03 — Esecuzione dell'ottimizzazione, lettura del dossier e stampa.

La Figura 19 mostra il percorso di esecuzione dell'ottimizzazione e di lettura del dossier: l'utente richiede il calcolo, legge lo stato del solver e la fascia di audit, consulta gli interventi selezionati e le motivazioni, esplora le esclusioni e, se serve, stampa la relazione con fondo chiaro e inchiostro scuro. In caso di esito non risolutivo il flusso conduce alla diagnostica invece che a un portafoglio presentato come definitivo.

UF-04— Costruzione di alternative A/B, confronto e what-if

Associato alle user story US-11, US-12e ai requisiti funzionali RF-13, RF-14; use case UC-10, UC-11.

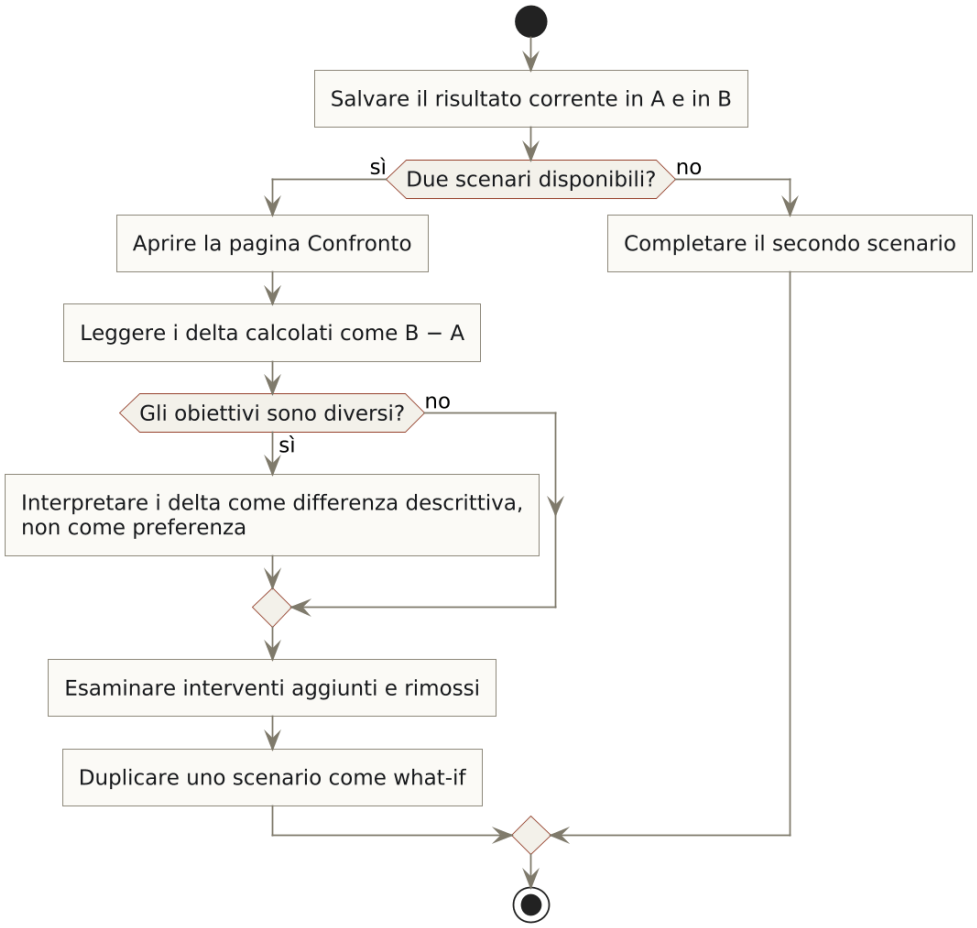


Figura 20: UF-04 — Costruzione delle alternative A/B, confronto e what-if.

La Figura 20 mostra il percorso di costruzione di due alternative e del loro confronto. L'utente salva i risultati negli slot A e B, legge gli scostamenti calcolati come $B - A$, verifica l'eventuale non omogeneità degli obiettivi, esamina gli interventi aggiunti e rimossi e può duplicare uno scenario come what-if per costruire una terza alternativa. Il decisore comunale è il tipico fruitore finale di questa vista.

UF-05— Analisi di sensibilità sul budget

Associato alla user story US-13e al requisito funzionale RF-15; use case UC-12.



Figura 21: UF-05 — Analisi di sensibilità sul budget.

La Figura 21 mostra il percorso di analisi di sensibilità: definizione della griglia di budget, selezione dei candidati, esecuzione dello sweep deterministico e lettura della sintesi con la classificazione delle opzioni in sempre selezionate, oscillanti e mai selezionate. La nota metodologica chiarisce che l'analisi non è una simulazione Monte Carlo e che varia il solo parametro budget.

8 Traceability

La matrice di tracciabilità verifica i collegamenti tra i requisiti funzionali e non funzionali del D1 e gli artefatti che li dettagliano (use case, user story, criteri di accettazione, mockup). Ogni requisito funzionale deve essere collegato ad almeno un artefatto che ne dettaglia o rappresenta il comportamento; gli RNF sono tracciati verso gli artefatti pertinenti (mockup, user flow o, quando non applicabile, verso la sezione di motivazione). Non è richiesto che ogni requisito abbia contemporaneamente use case, user story, criteri di accettazione e mockup: i collegamenti mancanti sono ammessi solo quando non applicabili o adeguatamente motivati.

Tabella 1: Matrice di tracciabilità di TEPO.

RF/RNF	**Use Case**	**User Story**	**Acceptance Criteria**	**Mockup**	**Note**
RF-01	UC-01	US-01	AC-US01-01/02/03	MU-Fig.3	Consultazione del catalogo degli edifici.
RF-02	UC-02	US-02	AC-US02-01/02/03	MU-Fig.8	Vista cartografica e stato degli edifici.
RF-03	UC-03	US-03	AC-US03-01/04	MU-Fig.4	Catalogo degli interventi.
RF-04	UC-03	US-03	AC-US03-02/03	MU-Fig.4	Ricerca, filtri e ordinamento degli interventi.
RF-05	UC-04	US-04	AC-US04-01/02/03/04	MU-Fig.10	Importazione CSV in due fasi.
RF-06	UC-05	US-05	AC-US05-01/02	MU-Fig.5	Configurazione dello scenario.
RF-07	UC-06	US-06	AC-US06-01/02/03/04	MU-Fig.5	Vincoli dello scenario.
RF-08	UC-05	US-05	AC-US05-03	MU-Fig.5	Selezione dei candidati e riepilogo della selezione.
RF-09	UC-07	US-07	AC-US07-01/02/03/04	MU-Fig.6	Esecuzione dell'ottimizzazione.
RF-10	UC-08	US-08	AC-US08-01/02/03/04	MU-Fig.6	Dossier del risultato.
RF-11	UC-08	US-09	AC-US09-01/02/03/04	MU-Fig.6	Spiegazioni deterministiche.
RF-12	UC-09	US-10	AC-US10-01/04	MU-Fig.1	Registro delle esecuzioni e storico di audit.
RF-13	UC-10	US-11	AC-US11-01/02/03/04	MU-Fig.1, MU-Fig.6	Slot A/B, duplicazione what-if e reset sessione.
RF-14	UC-11	US-12	AC-US12-01/02/03/04	MU-Fig.7	Confronto tra scenari.
RF-15	UC-12	US-13	AC-US13-01/02/03/04	MU-Fig.9	Analisi di sensibilità sul budget.
RF-16	UC-13	US-14	AC-US14-01/02/03/04	MU-Fig.5	Proposta AI opzionale.
RF-17	UC-14	US-15	AC-US15-01/02/03/04	MU-Fig.5	Approvazione umana della proposta.
RF-18	UC-15	US-16	AC-US16-01/02/03	MU-Fig.1, MU-Fig.2	Due registri e stampa della relazione.
RF-19	UC-01, UC-02, UC-03, UC-08	US-17	AC-US17-01/02/03	MU-Fig.1–11	Trasparenza e provenienza del dato.
RNF-01	—	—	—	—	Sezione 3, motivazione RNF-01.
RNF-02	UC-07	US-07	AC-US07-02	MU-Fig.6	Determinismo e hash canonico.
RNF-03	UC-07	US-07	AC-US07-03	MU-Fig.6	Prestazioni e stato di timeout.
RNF-04	UC-08, UC-09	US-08, US-10	AC-US08-01, AC-US10-03	MU-Fig.6, MU-Fig.1	Tracciabilità e auditabilità.
RNF-05	UC-08	US-09	AC-US09-01/02/03	MU-Fig.6	Interpretabilità delle spiegazioni.
RNF-06	UC-13, UC-14	US-14, US-15	AC-US14-02, AC-US15-01/03	MU-Fig.5	AI opzionale e confinata.
RNF-07	—	—	—	MU-Fig.1, MU-Fig.11	Compatibilità e responsività; verificata anche sui layout, non solo sui mockup.
RNF-08	—	—	—	MU-Fig.1–11	Accessibilità WCAG 2.1 AA; verificata anche sui flussi UF-01–UF-05.

RF/RNF	Use Case	User Story	Acceptance Criteria	Mockup	Note
RNF-09	—	—	—	—	Documentazione OpenAPI consultabile in modo interattivo e architettura modulare; non applicabile ai mockup.
RNF-10	UC-09	US-10	AC-US10-03	MU-Fig.6	Snapshot e revisione dei dati; copertura parziale nel prototipo (è registrato lo scenario, non la revisione del catalogo), da completare nel D2.
RNF-11	UC-01–UC-15	US-01–US-17	AC di US-01–US-17	MU-Fig.1–11	Usabilità del percorso decisionale; verificata con UF-01–UF-05. Soglia temporale da concordare (CH-TEPO-11).
RNF-12	UC-01, UC-02, UC-03, UC-08	US-17	AC-US17-01/02/03	MU-Fig.1–11	Trasparenza e integrità della provenienza.

Legenda dei mockup. Le voci `MU-Fig.`n indicano le tavole grafiche e i wireframe di design dell'interfaccia (modellati in Canva secondo le specifiche dello Strumento Civico) riportati nella Sezione 6, che svolgono il ruolo dei mockup richiesti dalla guida didattica.

- **MU-Fig.1**: shell, navigazione e Dashboard nel registro Relazione.
- **MU-Fig.2**: Dashboard nel registro Sala operativa.
- **MU-Fig.3**: catalogo degli edifici.
- **MU-Fig.4**: catalogo degli interventi.
- **MU-Fig.5**: Scenario Builder.
- **MU-Fig.6**: dossier del portafoglio proposto.
- **MU-Fig.7**: confronto tra scenari A/B.
- **MU-Fig.8**: mappa degli edifici.
- **MU-Fig.9**: analisi di sensibilità.
- **MU-Fig.10**: importazione CSV.
- **MU-Fig.11**: adattamento responsivo del layout.

Esito della verifica. Tutti i requisiti funzionali RF-01–RF-19 risultano collegati ad almeno un caso d'uso, una user story, i relativi criteri di accettazione e un mockup. Per gli RNF, i requisiti di determinismo, prestazioni, tracciabilità, interpretabilità, isolamento AI e trasparenza sono tracciati verso i mockup e gli use case pertinenti; i requisiti di isolamento del dominio e di manutenibilità sono motivati nella Sezione 3 e verificati attraverso l'architettura e i test, non attraverso un artefatto visuale. La copertura dello snapshot immutabile (RNF-10) è parziale nel prototipo ed è esplicitamente rinviata al D2. Non sono presenti collegamenti "da definire".

9 Gestione delle modifiche dopo la baseline

Questa sezione documenta le modifiche significative apportate alla baseline, riportandone una breve sintesi e il collegamento alle relative GitHub Issue, Pull Request o commit. La cronologia completa resta tracciata nel repository GitHub; il D1 è un *living artifact* e il documento rappresenta lo stato corrente approvato.

Tipi di modifica

- **Requirement Change:** modifica di un requisito funzionale o non funzionale.
- **UC/US/AC Change:** modifica di un caso d'uso, di una user story, di un criterio di accettazione o dei mockup associati.
- **Clarification:** rende esplicito un significato precedentemente ambiguo o incompleto.

Tabella 2: Registro delle modifiche di TEPO successive alla baseline.

ID	Tipo	Descrizione	Origine	Artefatti impattati	GitHub / Stato
CH-TEPO-01	Clarification	La soglia di prestazione dell'ottimizzazione è riferita a 30 opzioni candidate (non 26 come inizialmente indicato), in coerenza con lo scenario canonico del prototipo.	Team review	RNF-03; US-07; AC-US07-03	#12 — DONE
CH-TEPO-02	Requirement Change	Aggiunta esplicita, fra i limiti dichiarati, dell'assenza di pianificazione multi-anno e di frontiera di Pareto.	Stakeholder (debriefing)	Sezione 1; RNF-01; RNF-12	#18 — DONE
CH-TEPO-03	Clarification	Chiarito che la componente AI può ricadere in modo automatico sul motore a regole qualora il provider esterno non sia configurato o non risponda.	Team review	RF-16; RNF-06; UC-13; AC-US14-02	#22 — DONE
CH-TEPO-04	UC/US/AC Change	Ridisegno del pannello di proposta AI con evidenziazione degli interventi proposti come esclusi senza deselezione automatica.	User feedback interno	MU-Fig.5; US-15; AC-US15-01/04	#25 — DONE
CH-TEPO-05	Requirement Change	Introdotto requisito di snapshot immutabile delle revisioni dati (RNF-10) per garantire la ricostruibilità dei run di audit.	Audit interno	RNF-10; RF-12; UC-09	#28 — OPEN
CH-TEPO-06	Clarification	Chiarito che la pagina di sensibilità esegue uno sweep deterministico sul budget e non una simulazione Monte Carlo.	Team review	RF-15; US-13; AC-US13-01	#31 — DONE

ID	Tipo	Descrizione	Origine	Artefatti impattati	GitHub / Stato
CH-TEPO-07	UC/US/AC Change	Redesign completo del frontend (“Strumento Civico”, commit `d20b436`): shell con fascia di stato e indice numerato, due registri Relazione/Sala operativa, dashboard con percorso decisionale e dossier dell’ultimo risultato, dossier del risultato con audit strip, allocazione per edificio ed esploratore delle motivazioni, confronto A/B ridisegnato, mappa e sensibilità ridisegnate, stampa della relazione.	Team review	MU-Fig.1–11; RF-18; US-16; RNF-07; RNF-08; RNF-11	commit `d20b436` — DONE
CH-TEPO-08	Requirement Change	Allineamento della baseline alla guida D1 V1.2: aggiunti RF-19(trasparenza), RNF-11(usabilità) e RNF-12(provenienza del dato); aggiunte US-10e US-17; introdotti UC-09 e UC-15; completata la matrice di tracciabilità ed eliminati i collegamenti “da definire”.	Guida D1 V1.2 / team review	RF-19; RNF-11; RNF-12; US-10; US-17; UC-09; UC-15; Sezione 8	commit `d20b436` — DONE
CH-TEPO-09	Clarification	Sostituita la formulazione “tema chiaro/scuro” con i due registri di lettura “Relazione” e “Sala operativa”, chiarita la persistenza della preferenza e la forzatura del registro Relazione in stampa.	Guida D1 V1.2 / team review	RF-18; US-16; AC-US16-01/02/03	commit `d20b436` — DONE
CH-TEPO-10	Clarification	Chiarito che l’importazione CSV del prototipo riguarda i soli edifici (header a otto campi) e che l’importazione delle opzioni di intervento non è inclusa nell’MVP; aggiornati RF-05e US-04.	Guida D1 V1.2 / team review	RF-05; US-04; AC-US04-01/02	commit `d20b436` — DONE
CH-TEPO-11	Clarification	La soglia temporale della prova di usabilità di RNF-11non è fissata: la verifica osserverà il completamento del percorso senza formazione formale e la soglia sarà concordata con il committente.	Guida D1 V1.2 / team review	RNF-11; Sezione 8	commit `d20b436` — OPEN
CH-TEPO-12	Clarification	Formalizzata la motivazione architetturale dello stack didattico e tecnologico (Java 21 + OR-Tools vs Node.js, PostgreSQL vs MongoDB, TypeScript vs JS), il piano di estensione a dati reali del Comune di Trento e inserito il link alla demo pubblica su Render (`https://tepo.onrender.com`).	Tutor feedback	Sezione 1; Sezione 6	#34 — DONE

Nota operativa. Dopo la baseline, il D1 è un *living artifact*: le modifiche significative vengono tracciate su GitHub e sottoposte a *impact analysis*. Gli artefatti successivi (D2, codice, test) sono indicati come impattati solo se già esistenti al momento della modifica. La cronologia completa è mantenuta nel repository; questa sezione ne riporta la sintesi. Le modifiche CH-TEPO-05 (snapshot delle revisioni dati) e CH-TEPO-11 (soglia della

prova di usabilità) restano aperte e saranno chiuse nel D2. Le righe CH-TEPO-07–12 sono riferite al commit `d20b436`; i numeri di Issue e Pull Request saranno allineati nel repository al momento della pubblicazione.